

Buku Referensi

PENCEGAHAN PENYAKIT JANTUNG PADA ANAK MUDA

Hardono
Welmince Paulina Nggorong
Sih Ageng Lumadi



BUKU REFERENSI PENCEGAHAN PENYAKIT JANTUNG PADA ANAK MUDA

Dr. Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep
Welmince Paulina Nggorong, S.Kep., Ns., M.Kep
Sih Ageng Lumadi, S.Kep., Ns., M.Kep



BUKU REFERENSI

PENCEGAHAN PENYAKIT JANTUNG PADA ANAK MUDA

Penulis: Dr. Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep

Welmince Paulina Nggorong, S.Kep., Ns., M.Kep

Sih Ageng Lumadi, S.Kep., Ns., M.Kep

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-7294-31-9

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi ini yang berjudul **“Pencegahan Penyakit Jantung pada Anak Muda”** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dan praktis dalam mendukung upaya promotif dan preventif terhadap meningkatnya kasus penyakit jantung pada kelompok usia muda, yang kini semakin menjadi perhatian di dunia medis dan kesehatan masyarakat.

Dalam buku ini, pembaca akan disuguhkan pembahasan yang komprehensif mengenai berbagai aspek penting dalam upaya pencegahan penyakit jantung pada anak muda. Bab pertama membahas secara mendalam mengenai faktor risiko penyakit jantung di usia muda, baik yang bersifat genetik, perilaku, maupun lingkungan, dengan dukungan data dan temuan terbaru dari berbagai penelitian.

Bab kedua menggarisbawahi pentingnya aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan jantung, disertai dengan panduan praktis mengenai jenis dan durasi olahraga yang sesuai bagi anak muda, serta manfaat fisiologisnya terhadap sistem kardiovaskular.

Selanjutnya, bab ketiga mengulas secara sistematis pengaruh gaya hidup terhadap kesehatan jantung, seperti pola makan tinggi lemak dan gula, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, serta kurang tidur, yang terbukti memperbesar risiko penyakit jantung sejak usia muda.

Bab keempat menyoroti peran keluarga dalam deteksi dini masalah jantung, termasuk pentingnya edukasi keluarga mengenai tanda-tanda awal gangguan jantung, pemanfaatan pemeriksaan kesehatan berkala, serta dukungan emosional yang dibutuhkan anak muda dalam menjaga kesehatan jantung mereka.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama proses penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan strategi pencegahan penyakit jantung sejak usia muda. Semoga langkah kecil ini dapat membawa dampak besar dalam membangun generasi yang lebih sehat dan peduli terhadap kesehatan jantung mereka.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I FAKTOR RISIKO PENYAKIT JANTUNG DI USIA MUDA	1
A.Pendahuluan.....	1
B.Faktor Risiko Biologis	2
C.Faktor Risiko Perilaku	3
D.Faktor Risiko Psikososial	5
E.Faktor Risiko Lingkungan	6
F.Faktor Risiko Klinis dan Penyakit Penyerta	8
G.Pengaruh Teknologi terhadap Risiko Penyakit Jantung	10
H.Strategi Pencegahan yang Efektif pada Usia Muda	11
I.Studi Kasus Penyakit Jantung di Usia Muda	13
J.Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis	14
K.Penutup	16
Referensi	17
BAB II EDUKASI TENTANG PENTINGNYA AKTIVITAS FISIK UNTUK JANTUNG SEHAT	19
A.Pendahuluan.....	19
B.Mekanisme Aktivitas Fisik dalam Meningkatkan Kesehatan Jantung	20
C.Jenis-Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan	22
D.Durasi dan Frekuensi Aktivitas Fisik Ideal bagi Anak Muda	24
E.Hambatan dan Strategi Meningkatkan Kepatuhan terhadap Aktivitas Fisik	26
F.Teknologi dan Aplikasi Digital dalam Edukasi Aktivitas Fisik	27
G.Program Edukasi Berbasis Sekolah untuk Pencegahan Penyakit Jantung.....	29
H.Evaluasi dan Monitoring Efektivitas Aktivitas Fisik	31
I.Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis.....	33
J.Penutup	34
Referensi	36
BAB III PENGARUH GAYA HIDUP TERHADAP KESEHATAN KARDIOVASKULAR.....	39
A.Pendahuluan.....	39
B.Gambaran Prevalensi Penyakit Jantung Pada Anak Muda.....	40
C.Faktor Risiko Penyebab Penyakit Jantung.....	41
D.Pengaruh Gaya Hidup terhadap Kesehatan Kardiovaskular pada Anak Muda.....	45
E.Peran Perawat dalam Mengatasi Faktor Risiko Gaya Hidup	52
F.Penutup.....	52
Referensi	54
BAB IV EDUKASI KELUARGA TENTANG DETEKSI DINI MASALAH JANTUNG	58
A.Pendahuluan.....	58
B.Pentingnya Deteksi dini Masalah Jantung dalam Keluarga	58

C.Mengenal Faktor Risiko Penyakit Jantung	59
D.Gejala Awal Penyakit Jantung yang Harus Diwaspadai	62
E.Pemeriksaan Rutin untuk Mendeteksi Masalah Jantung	64
F.Gaya Hidup Sehat untuk Mencegah Penyakit Jantung.....	65
G.Peran Keluarga dalam Mendukung Gaya Hidup Sehat	67
H.Mengenal Pertolongan Pertama pada Serangan Jantung.....	68
I.Mitos dan Fakta Seputar Penyakit Jantung	70
J.Penutup	71
Referensi	73
Profil Penulis	74
Sinopsis Buku	76

BAB I

FAKTOR RISIKO PENYAKIT JANTUNG DI USIA MUDA

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum Penyakit Jantung pada Usia Muda

Penyakit jantung selama ini lebih sering dikaitkan dengan usia tua atau dewasa lanjut, namun dalam beberapa tahun terakhir, kejadian penyakit jantung pada populasi muda (usia di bawah 40 tahun) mengalami peningkatan yang signifikan. Penyakit jantung pada usia muda mencakup beragam kondisi kardiovaskular seperti infark miokard akut, penyakit jantung koroner, gagal jantung, hingga kelainan irama jantung (aritmia). Studi menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung pada kelompok usia muda semakin tinggi, dengan peningkatan sekitar 2% hingga 10% dalam kurun waktu lima tahun terakhir (DeFilippis et al., 2020; Aggarwal et al., 2021). Kondisi ini menjadi perhatian global karena dampaknya tidak hanya berimplikasi pada kualitas hidup, namun juga memicu beban ekonomi dan psikososial yang substansial baik untuk individu maupun keluarga (Sharma et al., 2021).

Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, mulai dari gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan tinggi lemak, aktivitas fisik yang rendah, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol hingga faktor genetik dan psikologis (Vyas et al., 2020). Pola hidup sedentari yang semakin meningkat, terutama dengan berkembangnya teknologi digital, juga dianggap berkontribusi terhadap kejadian penyakit jantung di kalangan generasi muda (Shaw et al., 2022). Dengan demikian, memahami kondisi ini secara menyeluruh menjadi penting dalam upaya pencegahan dan pengelolaan sejak dini.

2. Urgensi Memahami Faktor Risiko Sejak Dini

Memahami faktor risiko penyakit jantung pada usia muda merupakan hal yang krusial karena penyakit ini cenderung muncul secara diam-diam dan sering kali tidak terdeteksi hingga timbulnya gejala serius atau komplikasi fatal (Munyombwe et al., 2022). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi dini terhadap faktor risiko utama seperti hipertensi, obesitas, dan merokok, mampu menurunkan insiden penyakit jantung sebesar 30% hingga 50% pada usia dewasa muda (Aggarwal et al., 2021; Gidding et al., 2021).

Di sisi lain, deteksi dini faktor risiko juga berperan penting dalam mengedukasi masyarakat, khususnya remaja dan dewasa muda, mengenai pentingnya menjaga kesehatan kardiovaskular. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran serta memperbaiki perilaku hidup sehat sejak usia dini. Sejumlah studi menyebutkan bahwa intervensi edukatif yang diterapkan secara konsisten di lingkungan pendidikan seperti sekolah maupun universitas mampu menghasilkan perubahan perilaku positif yang signifikan dalam jangka panjang (Kirkpatrick et al., 2021). Dengan demikian, pemahaman dini mengenai faktor risiko penyakit jantung bukan hanya tindakan preventif semata, tetapi menjadi bagian integral dalam program kesehatan masyarakat untuk mengurangi prevalensi penyakit jantung pada generasi muda.

B. Faktor Risiko Biologis

1. Riwayat Keluarga dan Predisposisi Genetik Penyakit Jantung

Riwayat keluarga merupakan salah satu faktor biologis penting yang meningkatkan risiko penyakit jantung pada usia muda. Studi menunjukkan bahwa individu dengan riwayat keluarga yang memiliki penyakit jantung koroner, hipertensi, atau stroke pada usia relatif muda cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi yang sama dibandingkan mereka tanpa riwayat keluarga (Patel et al., 2020). Predisposisi genetik berperan dalam memengaruhi metabolisme lipid, regulasi tekanan darah, dan respons inflamasi tubuh, yang secara langsung atau tidak langsung meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular (Paquette et al., 2022). Misalnya, polimorfisme pada gen seperti PCSK9, APOB, dan LDLR secara signifikan meningkatkan kadar kolesterol LDL, yang berhubungan erat dengan risiko aterosklerosis pada usia dini (Chora et al., 2022).

2. Kelainan Metabolik Bawaan: Hiperlipidemia Familial dan Hipertensi Esensial

Kelainan metabolik bawaan, khususnya hiperlipidemia familial (FH) dan hipertensi esensial, juga berkontribusi besar dalam perkembangan penyakit jantung dini. Hiperlipidemia familial adalah kelainan genetik yang menyebabkan peningkatan kadar kolesterol LDL sejak usia muda. Individu dengan FH berisiko tinggi mengalami penyakit jantung koroner sebelum usia 40 tahun, bahkan tanpa faktor risiko lain yang signifikan (Sturm et al., 2020). Demikian pula, hipertensi esensial yang terjadi tanpa sebab spesifik yang diketahui, dapat mulai muncul sejak masa remaja atau awal dewasa, dengan risiko tinggi mengalami kerusakan vaskular dini dan perkembangan penyakit jantung (Flynn & Falkner, 2021). Karena sifatnya yang diam-diam (silent killer), deteksi dini dan intervensi agresif melalui

perubahan gaya hidup dan medikasi diperlukan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

3. Gangguan Hormonal dan Hubungannya dengan Risiko Kardiovaskular

Gangguan hormonal pada usia muda, seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS), gangguan fungsi tiroid, serta ketidakseimbangan hormon steroid, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan risiko kardiovaskular. Misalnya, PCOS terkait dengan resistensi insulin, obesitas sentral, dan dislipidemia, yang semuanya merupakan faktor risiko utama penyakit jantung (Anagnostis et al., 2021). Gangguan tiroid seperti hipotiroidisme dan hipertiroidisme juga berdampak negatif terhadap kesehatan jantung, meningkatkan risiko hipertensi, dislipidemia, serta gagal jantung pada usia muda (Gencer et al., 2020). Penelitian juga menemukan bahwa ketidakseimbangan hormon seks steroid dapat meningkatkan kerentanan terhadap inflamasi kronis dan perubahan struktur vaskular yang mempercepat penyakit jantung (Davis et al., 2022).

4. Pengaruh Jenis Kelamin dan Usia Pubertas terhadap Risiko Jantung

Jenis kelamin merupakan faktor biologis penting dalam risiko penyakit jantung di usia muda. Laki-laki secara umum memiliki risiko penyakit jantung lebih tinggi dibandingkan perempuan di usia yang sama, yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor hormonal seperti estrogen yang memberikan efek perlindungan pada perempuan sebelum menopause (Regitz-Zagrosek & Kararigas, 2021). Namun, kondisi ini berubah drastis pada usia pubertas, di mana perubahan hormon secara tiba-tiba dapat meningkatkan risiko metabolik dan vaskular. Studi terbaru menunjukkan bahwa pubertas dini (early puberty), baik pada laki-laki maupun perempuan, dikaitkan dengan risiko lebih tinggi mengalami penyakit kardiovaskular di usia dewasa muda, terutama akibat perkembangan awal resistensi insulin, obesitas, serta hipertensi (Xu et al., 2020). Oleh karena itu, pemantauan kondisi kesehatan selama masa pubertas sangat krusial untuk mengurangi risiko jantung di masa mendatang.

C. Faktor Risiko Perilaku

1. Kebiasaan Merokok di Kalangan Remaja dan Dewasa Muda

Kebiasaan merokok merupakan salah satu perilaku berisiko tinggi yang secara nyata berkontribusi pada meningkatnya prevalensi penyakit jantung di usia muda. Data menunjukkan bahwa angka perokok usia remaja dan dewasa muda meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dipengaruhi oleh semakin luasnya promosi produk rokok melalui media sosial

dan pergaulan sebaya (Wang et al., 2020). Nikotin dan bahan kimia lainnya dalam rokok mempercepat pembentukan plak aterosklerotik, meningkatkan peradangan vaskular, dan menyebabkan disfungsi endotel yang dapat memicu penyakit jantung koroner bahkan sebelum usia 40 tahun (Zhang et al., 2022). Sebuah studi kohort longitudinal menemukan bahwa individu muda yang mulai merokok sebelum usia 18 tahun memiliki risiko hingga tiga kali lipat lebih besar mengalami kejadian kardiovaskular dini dibandingkan mereka yang tidak pernah merokok (Berry et al., 2021).

2. Pola Makan Tinggi Lemak, Gula, dan Garam sebagai Pencetus Awal Penyakit Jantung

Pola makan yang tidak sehat dengan konsumsi tinggi lemak jenuh, gula tambahan, dan garam berlebih merupakan perilaku umum yang ditemukan di kalangan remaja dan dewasa muda, berkontribusi besar pada peningkatan risiko penyakit jantung sejak dini. Konsumsi makanan cepat saji (fast food), minuman manis berpemanis gula tinggi (sugar-sweetened beverages), dan makanan olahan yang mengandung natrium tinggi secara konsisten dikaitkan dengan obesitas, hipertensi, resistensi insulin, dan dislipidemia—semuanya merupakan faktor risiko signifikan penyakit jantung (Guasch-Ferré et al., 2020). Sebuah meta-analisis terbaru menegaskan bahwa konsumsi tinggi gula tambahan dan lemak trans secara dramatis meningkatkan risiko penyakit jantung koroner pada usia muda melalui perubahan metabolik yang merugikan, termasuk inflamasi kronis, dislipidemia, dan peningkatan tekanan darah (Malik & Hu, 2022).

3. Kurangnya Aktivitas Fisik dan Perilaku Sedentari pada Generasi Muda

Generasi muda saat ini dihadapkan pada gaya hidup yang semakin sedentari, sebagian besar dipicu oleh peningkatan waktu yang dihabiskan di depan layar (screen time), seperti penggunaan media sosial, game online, dan belajar daring. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa hampir 80% remaja dan dewasa muda tidak memenuhi rekomendasi aktivitas fisik harian minimal, yang secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung dini (Chaput et al., 2020). Perilaku sedentari berkontribusi langsung pada obesitas, gangguan metabolisme glukosa, dan peningkatan kadar lipid darah, yang semuanya merupakan prediktor utama penyakit kardiovaskular. Studi longitudinal yang dilakukan pada populasi dewasa muda menunjukkan bahwa peningkatan waktu sedentari setiap hari meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 20-30% dalam periode waktu lima tahun (Ekelund et al., 2022).

4. Penggunaan Alkohol dan Zat-zat Psikoaktif sebagai Pemicu Penyakit Jantung Dini

Penggunaan alkohol berlebihan serta konsumsi zat psikoaktif seperti kokain dan metamfetamin telah diidentifikasi sebagai faktor risiko penting dalam terjadinya penyakit jantung pada usia muda. Alkohol dalam jumlah besar menyebabkan peningkatan tekanan darah, aritmia, kardiomiopati alkoholik, serta gangguan metabolik seperti obesitas abdominal dan dislipidemia (Rehm & Roerecke, 2021). Selain itu, penyalahgunaan kokain dan metamfetamin menyebabkan vasokonstriksi akut, peningkatan denyut jantung, dan hipertensi mendadak yang dapat memicu infark miokard akut dan kematian jantung mendadak, bahkan pada usia remaja atau dewasa muda (Kim et al., 2022). Dalam penelitian terbaru, terungkap bahwa individu muda yang menggunakan zat-zat ini memiliki risiko penyakit jantung hingga lima kali lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak menggunakan zat tersebut (Morentin et al., 2020).

D. Faktor Risiko Psikososial

1. Stres Kronis dan Hubungannya dengan Peningkatan Risiko Kardiovaskular

Stres kronis merupakan salah satu faktor psikososial yang memiliki hubungan erat dengan meningkatnya risiko penyakit jantung pada usia muda. Stres kronis terjadi ketika seseorang mengalami tekanan emosional atau psikologis yang berkepanjangan, seperti tekanan akademik, konflik interpersonal, atau masalah finansial. Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis dapat memicu peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis, pelepasan hormon kortisol, inflamasi sistemik, serta gangguan pada fungsi endotel pembuluh darah, yang semuanya berkontribusi pada proses aterosklerosis dan peningkatan risiko penyakit jantung dini (Kivimäki & Steptoe, 2018; Tawakol et al., 2019).

Dalam studi terbaru yang melibatkan individu usia dewasa muda, ditemukan bahwa mereka yang mengalami stres kronis memiliki risiko hampir dua kali lebih tinggi mengalami hipertensi, penyakit jantung koroner, maupun infark miokard sebelum usia 40 tahun dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat stres rendah atau terkendali (Richardson et al., 2021). Oleh karena itu, manajemen stres yang efektif melalui berbagai pendekatan seperti konseling psikologis, mindfulness, maupun teknik relaksasi penting diterapkan sejak dini sebagai langkah preventif dalam mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

2. Depresi dan Gangguan Kecemasan sebagai Prediktor Penyakit Jantung

Depresi dan gangguan kecemasan telah terbukti sebagai prediktor kuat terjadinya penyakit jantung pada populasi muda. Keduanya tidak hanya

mempengaruhi kesehatan mental individu, tetapi juga berhubungan langsung dengan gangguan metabolik, inflamasi kronis, peningkatan aktivitas simpatis, serta perubahan dalam pola perilaku yang merugikan, seperti merokok, konsumsi alkohol berlebih, dan pola hidup sedentari (Celano et al., 2018; Dhar & Barton, 2022). Studi longitudinal terbaru menunjukkan bahwa dewasa muda dengan gejala depresi atau gangguan kecemasan berat memiliki risiko 1,5 hingga 2 kali lebih tinggi mengalami penyakit jantung koroner dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun dibandingkan mereka tanpa gangguan tersebut (Rod et al., 2021).

Lebih jauh, gangguan mental ini menyebabkan perubahan biologis seperti disfungsi endotel, dislipidemia, peningkatan tekanan darah, dan gangguan regulasi gula darah, yang semuanya meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular (Vaccarino et al., 2020). Penanganan dini melalui intervensi multidisiplin yang melibatkan pendekatan psikologis, farmakologis, dan perubahan gaya hidup sangat diperlukan untuk mengurangi risiko jangka panjang pada generasi muda.

3. Efek Isolasi Sosial dan Rendahnya Dukungan Sosial terhadap Kesehatan Jantung

Isolasi sosial dan rendahnya dukungan sosial merupakan faktor risiko psikososial yang semakin diakui peranannya dalam perkembangan penyakit jantung dini pada populasi muda. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa individu yang mengalami isolasi sosial, ditandai oleh minimnya interaksi sosial dan rendahnya kualitas hubungan interpersonal, memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami penyakit kardiovaskular, termasuk hipertensi dan penyakit jantung koroner (Smith & Victor, 2019; Valtorta et al., 2021).

Studi lain menyebutkan bahwa dukungan sosial yang rendah berhubungan langsung dengan peningkatan stres, gangguan tidur, inflamasi kronis, serta gangguan pola perilaku seperti rendahnya motivasi dalam menjaga pola hidup sehat (Holt-Lunstad, 2021). Sebuah meta-analisis terbaru menegaskan bahwa isolasi sosial meningkatkan risiko kejadian penyakit jantung hingga 29% dibandingkan individu dengan dukungan sosial yang memadai (Leigh-Hunt et al., 2021). Oleh karena itu, peningkatan kualitas hubungan sosial, intervensi berbasis komunitas, serta strategi promosi kesehatan yang mencakup aspek sosial menjadi penting untuk mengurangi risiko penyakit jantung sejak usia muda.

E. Faktor Risiko Lingkungan

1. Paparan Polusi Udara dan Hubungannya dengan Penyakit Jantung di Usia Muda

Polusi udara telah menjadi isu kesehatan global yang signifikan, terutama di lingkungan perkotaan dengan tingkat industrialisasi tinggi. Paparan polusi udara dalam jangka panjang, khususnya partikel halus (PM_{2,5}), nitrogen dioksida (NO₂),

ozon (O₃), dan sulfur dioksida (SO₂), secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit jantung pada populasi muda. Studi terkini menunjukkan bahwa partikel PM_{2,5} mampu menembus saluran pernapasan hingga mencapai aliran darah, menyebabkan inflamasi sistemik, stres oksidatif, dan disfungsi endotel yang mempercepat aterosklerosis dini (Rajagopalan et al., 2018; Münzel et al., 2021).

Penelitian longitudinal yang melibatkan populasi dewasa muda menemukan bahwa peningkatan paparan PM_{2,5} sebanyak 10 µg/m³ meningkatkan risiko kejadian penyakit kardiovaskular hingga 20–30%, bahkan sebelum usia 40 tahun (Lee et al., 2021). Selain itu, paparan polusi udara sejak masa kanak-kanak juga berkaitan dengan gangguan perkembangan jantung dan pembuluh darah, yang pada gilirannya meningkatkan risiko hipertensi, aritmia, dan penyakit jantung koroner pada usia muda (Yang et al., 2020). Oleh karena itu, upaya pengurangan paparan polusi udara melalui kebijakan lingkungan yang ketat menjadi penting untuk melindungi generasi muda dari dampak kesehatan jantung yang serius.

2. Kondisi Lingkungan Hidup (Urbanisasi, Kepadatan Penduduk) dan Implikasinya terhadap Risiko Jantung

Urbanisasi dan kepadatan penduduk merupakan fenomena lingkungan hidup yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit jantung di usia muda. Perkotaan dengan populasi yang padat sering dikaitkan dengan keterbatasan ruang untuk aktivitas fisik, tingginya tingkat stres akibat kompetisi sosial, serta perubahan gaya hidup yang cenderung tidak sehat, seperti pola makan buruk dan kurangnya aktivitas fisik (Sallis et al., 2020). Studi epidemiologis terbaru menunjukkan bahwa individu muda yang tinggal di lingkungan urban dengan kepadatan tinggi memiliki risiko hipertensi, obesitas, dan penyakit jantung koroner yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau suburban (Gong et al., 2022).

Urbanisasi juga sering diikuti oleh peningkatan paparan kebisingan lalu lintas, yang terbukti menyebabkan gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, stres kronis, dan peningkatan aktivitas saraf simpatis, yang semuanya merupakan faktor risiko penyakit jantung (Hahad et al., 2021). Sebuah meta-analisis terbaru mengungkapkan bahwa tinggal di lingkungan perkotaan padat meningkatkan risiko kejadian penyakit jantung sebesar 10–25%, khususnya akibat tingginya paparan faktor-faktor stres lingkungan tersebut (Xu et al., 2022). Strategi yang mengintegrasikan desain lingkungan ramah kesehatan seperti ruang hijau (green

spaces), peningkatan akses terhadap fasilitas olahraga, dan pengendalian kebisingan menjadi solusi penting untuk menekan risiko penyakit jantung di kalangan generasi muda di lingkungan perkotaan.

F. Faktor Risiko Klinis dan Penyakit Penyerta

1. Obesitas sebagai Penyebab Utama Penyakit Jantung pada Anak Muda

Obesitas merupakan masalah kesehatan yang semakin sering ditemukan di kalangan anak muda dan secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung pada usia dini. Kelebihan lemak tubuh yang terjadi akibat pola makan tidak sehat dan aktivitas fisik yang rendah menyebabkan perubahan metabolisme yang berdampak negatif terhadap kesehatan kardiovaskular. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada anak muda telah meningkat hampir tiga kali lipat dalam dua dekade terakhir, menyebabkan peningkatan risiko hipertensi, dislipidemia, resistensi insulin, dan inflamasi kronis yang menjadi faktor utama dalam patogenesis penyakit jantung koroner (Chung et al., 2020; Weihsrauch-Blüher et al., 2019).

Penelitian kohort jangka panjang menegaskan bahwa individu muda dengan obesitas memiliki risiko dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi untuk mengalami kejadian penyakit kardiovaskular dibandingkan rekan sebaya yang memiliki berat badan normal (Skinner et al., 2018). Karena itu, intervensi dini melalui perubahan gaya hidup, peningkatan aktivitas fisik, dan edukasi nutrisi perlu menjadi prioritas utama dalam strategi pencegahan penyakit jantung pada populasi muda.

2. Hipertensi di Usia Dini: Prevalensi, Dampak, dan Pengelolaannya

Hipertensi pada usia muda kini menjadi perhatian global karena prevalensinya yang terus meningkat, terutama dipicu oleh gaya hidup tidak sehat, stres kronis, serta pola makan tinggi garam. Data global terbaru menunjukkan prevalensi hipertensi pada populasi usia muda berkisar antara 10–15%, dengan kecenderungan peningkatan setiap tahun (Flynn & Falkner, 2021). Kondisi ini, jika tidak terdeteksi dan dikelola secara dini, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pembuluh darah, meningkatkan risiko infark miokard, stroke, gagal jantung, dan komplikasi jangka panjang lainnya pada usia yang relatif muda (Hardy et al., 2021).

Pengelolaan hipertensi pada usia dini mencakup modifikasi gaya hidup seperti diet rendah garam, aktivitas fisik rutin, pengendalian berat badan, serta terapi farmakologis bila diperlukan. Penelitian klinis terbaru menunjukkan bahwa intervensi dini dalam pengelolaan hipertensi mampu mengurangi risiko

komplikasi kardiovaskular sebesar 30–40% dalam jangka panjang (Flynn & Falkner, 2021; Lurbe et al., 2022).

3. Diabetes Mellitus Tipe 2 pada Anak Muda dan Risiko Komplikasi Kardiovaskular

Diabetes mellitus tipe 2 yang sebelumnya lebih banyak ditemukan pada usia dewasa kini semakin sering terjadi pada anak muda, terutama terkait dengan peningkatan prevalensi obesitas dan pola hidup sedentari. Kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko komplikasi kardiovaskular yang signifikan, seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan penyakit arteri perifer, bahkan pada usia dini (Lascar et al., 2018). Studi longitudinal menemukan bahwa anak muda dengan diabetes tipe 2 memiliki risiko penyakit jantung hingga empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan mereka tanpa diabetes, yang diperburuk oleh faktor-faktor risiko lain seperti hipertensi dan dislipidemia (Bjornstad & Nadeau, 2021).

Penanganan dini diabetes tipe 2 pada anak muda mencakup intervensi gaya hidup, terapi farmakologis, serta pengawasan ketat terhadap komplikasi kardiovaskular sejak awal diagnosis. Edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat, diet seimbang, dan aktivitas fisik rutin merupakan komponen kunci untuk mengurangi risiko komplikasi jangka panjang (Bjornstad & Nadeau, 2021).

4. Peran Sindrom Metabolik pada Penyakit Jantung Prematur

Sindrom metabolik, yang ditandai oleh kumpulan kondisi seperti obesitas abdominal, hipertensi, resistensi insulin, kadar trigliserida tinggi, serta kadar kolesterol HDL rendah, berperan signifikan dalam meningkatkan risiko penyakit jantung prematur. Penelitian terbaru menunjukkan prevalensi sindrom metabolik pada usia muda meningkat drastis, terutama didorong oleh pola hidup tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik (Weihe & Weihrauch-Blüher, 2019; Lee et al., 2020). Kondisi ini mempercepat perkembangan aterosklerosis, inflamasi kronis, dan disfungsi endotel yang merupakan faktor utama penyakit jantung koroner.

Meta-analisis terbaru mengungkapkan bahwa anak muda dengan sindrom metabolik memiliki risiko dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi mengalami penyakit jantung prematur dibandingkan mereka yang tidak memiliki sindrom tersebut (O'Neill & O'Driscoll, 2022). Intervensi dini melalui perubahan gaya hidup, modifikasi pola makan, serta peningkatan aktivitas fisik secara rutin sangat diperlukan untuk mencegah progresi penyakit jantung yang lebih serius pada populasi muda dengan sindrom metabolik.

G. Pengaruh Teknologi terhadap Risiko Penyakit Jantung

1. Penggunaan Media Sosial dan Risiko Gangguan Kesehatan Mental serta Dampak pada Kesehatan Jantung

Penggunaan media sosial telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Walaupun media sosial memberikan manfaat seperti konektivitas sosial dan akses informasi, penggunaan berlebihan juga dikaitkan dengan berbagai gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres psikologis yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyakit jantung di usia muda. Studi terbaru menunjukkan bahwa remaja dan dewasa muda yang menggunakan media sosial secara berlebihan mengalami peningkatan risiko gangguan kecemasan dan depresi, yang keduanya telah terbukti sebagai faktor risiko independen penyakit kardiovaskular (Coyne et al., 2020; Vannucci & Ohannessian, 2019).

Penelitian epidemiologi mengungkapkan bahwa gangguan kesehatan mental yang timbul akibat penggunaan media sosial berlebihan meningkatkan risiko penyakit jantung melalui mekanisme biologis seperti peningkatan inflamasi sistemik, perubahan hormonal, gangguan tidur, dan perilaku tidak sehat termasuk pola makan buruk dan kurangnya aktivitas fisik (Boer et al., 2021). Sebuah survei longitudinal menemukan bahwa individu muda yang menghabiskan lebih dari tiga jam per hari di media sosial memiliki peningkatan risiko sebesar 30–40% untuk mengalami masalah kesehatan mental dan gangguan tidur, yang secara tidak langsung meningkatkan risiko penyakit jantung (Kelly et al., 2019). Oleh karena itu, edukasi tentang penggunaan media sosial yang sehat dan seimbang menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan penyakit jantung di usia muda.

2. Teknologi dan Peningkatan Gaya Hidup Sedentari: Game Online, Screen Time, dan Risiko Jantung

Kemajuan teknologi digital yang pesat, seperti game online, streaming video, dan berbagai aktivitas berbasis layar lainnya, telah meningkatkan perilaku sedentari di kalangan generasi muda. Perilaku sedentari didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam posisi duduk atau berbaring dengan tingkat pengeluaran energi minimal, seperti bermain game online atau menonton video selama berjam-jam. Studi terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 80% anak muda menghabiskan waktu rata-rata empat hingga enam jam per hari dalam aktivitas berbasis layar, yang berkontribusi besar terhadap risiko obesitas, hipertensi, resistensi insulin, dan peningkatan penyakit jantung (Chaput et al., 2020; Carson et al., 2022).

Hasil penelitian kohort terbaru menunjukkan hubungan langsung antara peningkatan screen time dengan risiko kardiovaskular yang lebih tinggi. Misalnya, peningkatan screen time sebanyak dua jam sehari dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 15–25%, terutama melalui dampaknya pada obesitas sentral dan gangguan metabolik seperti dislipidemia dan diabetes tipe 2 (Garcia et al., 2022). Selain itu, penelitian juga menyoroti bahwa aktivitas sedentari jangka panjang dapat menyebabkan penurunan kapasitas kardiorespirasi dan peningkatan inflamasi kronis, yang secara langsung mempercepat perkembangan aterosklerosis (Ekelund et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan gaya hidup aktif melalui pembatasan screen time, meningkatkan aktivitas fisik rutin, serta mendorong perilaku yang lebih aktif secara fisik untuk melindungi generasi muda dari risiko penyakit jantung sejak dini.

H. Strategi Pencegahan yang Efektif pada Usia Muda

1. Edukasi Kesehatan Kardiovaskular di Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi

Edukasi kesehatan kardiovaskular merupakan strategi pencegahan utama dalam menurunkan risiko penyakit jantung sejak usia muda. Lingkungan sekolah dan perguruan tinggi adalah tempat ideal untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat, termasuk pemahaman tentang risiko penyakit jantung serta upaya pencegahannya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa program edukasi berbasis sekolah yang terintegrasi dalam kurikulum, seperti pengajaran tentang nutrisi sehat, aktivitas fisik, dan bahaya merokok, dapat meningkatkan pengetahuan siswa serta mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan (Leahy et al., 2020; Singletary et al., 2019).

Studi intervensi pada mahasiswa perguruan tinggi juga menemukan bahwa edukasi kesehatan kardiovaskular yang dikombinasikan dengan pendekatan praktis seperti penggunaan aplikasi digital atau media interaktif efektif dalam meningkatkan perilaku sehat dan menurunkan risiko hipertensi, obesitas, serta dislipidemia pada usia muda (Hopper et al., 2021).

2. Intervensi Berbasis Komunitas untuk Pengendalian Faktor Risiko

Intervensi berbasis komunitas berperan penting dalam pengendalian faktor risiko penyakit jantung melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Strategi ini biasanya mencakup edukasi publik, kampanye kesadaran, serta pelaksanaan kegiatan kesehatan bersama yang diatur di tingkat komunitas lokal. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi komunitas yang melibatkan keluarga, kelompok sebaya, dan tenaga

kesehatan setempat efektif dalam mengurangi perilaku sedentari, meningkatkan kesadaran akan risiko penyakit jantung, dan mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat secara signifikan pada generasi muda (Rodriguez et al., 2020).

Sebuah meta-analisis terbaru menegaskan bahwa program berbasis komunitas mampu menurunkan prevalensi obesitas, hipertensi, dan diabetes tipe 2 sebesar 20–40%, yang pada gilirannya menurunkan risiko penyakit jantung di usia muda secara substansial (Pérez-Escamilla et al., 2022).

3. Promosi Aktivitas Fisik yang Terstruktur dan Berkelanjutan bagi Generasi Muda

Aktivitas fisik merupakan salah satu pilar utama dalam pencegahan penyakit jantung sejak usia muda. Program aktivitas fisik yang terstruktur dan berkelanjutan seperti olahraga rutin di sekolah, klub olahraga, maupun komunitas, terbukti efektif dalam meningkatkan kebugaran kardiorespirasi serta menurunkan faktor risiko kardiovaskular seperti obesitas, hipertensi, dan resistensi insulin (Piercy et al., 2018; Chaput et al., 2020).

Sebuah penelitian intervensi berbasis sekolah menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program aktivitas fisik terstruktur setidaknya 60 menit sehari selama enam bulan menunjukkan perbaikan signifikan pada profil lipid, tekanan darah, dan indeks massa tubuh dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti program tersebut (López-Gil et al., 2022). Selain itu, promosi aktivitas fisik melalui penggunaan teknologi digital seperti aplikasi kesehatan dan wearable devices semakin banyak diterapkan dan menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan keterlibatan aktivitas fisik generasi muda (Duncan et al., 2021).

4. Optimalisasi Pola Nutrisi yang Tepat di Kalangan Anak Muda

Optimalisasi pola nutrisi sehat sejak usia muda adalah langkah penting untuk mencegah risiko penyakit jantung di kemudian hari. Pola nutrisi yang disarankan mencakup konsumsi tinggi serat dari buah dan sayuran, protein berkualitas tinggi, serta pembatasan konsumsi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi nutrisi yang terencana dan berkelanjutan di sekolah mampu mengurangi prevalensi obesitas, hipertensi, dan dislipidemia secara signifikan pada anak muda (Afshin et al., 2019).

Sebuah studi kohort longitudinal menemukan bahwa remaja yang secara konsisten mengikuti pola diet bergaya Mediterania atau diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) memiliki risiko yang jauh lebih rendah mengalami penyakit jantung di usia dewasa muda dibandingkan rekan sebayanya yang tidak menerapkan pola makan sehat (Velázquez-López et al., 2022). Oleh karena itu, implementasi program nutrisi di lingkungan pendidikan dan keluarga,

serta advokasi kebijakan yang mendukung ketersediaan makanan sehat di lingkungan sekitar sangat penting dilakukan.

I. Studi Kasus Penyakit Jantung di Usia Muda

1. Studi Kasus dari Berbagai Populasi tentang Penyakit Jantung Dini

Penyakit jantung yang terjadi pada usia muda menjadi perhatian khusus dalam dunia kesehatan karena dampaknya yang signifikan pada kualitas hidup dan angka harapan hidup pasien. Beberapa studi kasus terbaru menyoroti berbagai populasi dengan latar belakang demografi dan faktor risiko yang berbeda, namun mengalami kejadian penyakit jantung pada usia dini. Sebagai contoh, sebuah studi kohort di Amerika Serikat menemukan bahwa pasien usia 25–40 tahun yang mengalami infark miokard akut sebagian besar memiliki riwayat obesitas, merokok, dan faktor genetik berupa hiperlipidemia familial (DeFilippis et al., 2020).

Di Eropa, sebuah laporan kasus mengidentifikasi seorang laki-laki berusia 32 tahun yang mengalami infark miokard akut akibat kombinasi obesitas, hipertensi tidak terkontrol, serta penggunaan alkohol secara berlebihan (Montone et al., 2021). Sedangkan penelitian yang dilakukan di Asia, khususnya India dan Indonesia, menunjukkan prevalensi penyakit jantung koroner yang tinggi pada dewasa muda dengan faktor risiko utama berupa diabetes mellitus tipe 2, pola makan tidak sehat, dan perilaku sedentari yang meningkat secara drastis di lingkungan urban (Gupta et al., 2022; Pramono et al., 2021).

Kasus-kasus tersebut menekankan bahwa penyakit jantung pada usia muda merupakan masalah yang multidimensional dan memerlukan pendekatan pencegahan serta intervensi dini yang komprehensif, dengan mempertimbangkan konteks budaya, sosial-ekonomi, dan lingkungan masing-masing populasi.

2. Pembelajaran dari Studi Kasus sebagai Bahan Edukasi dan Intervensi

Studi kasus penyakit jantung di usia muda tidak hanya memberikan gambaran nyata tentang risiko penyakit ini tetapi juga menjadi alat edukasi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta memandu intervensi klinis dan preventif. Pembelajaran dari kasus-kasus nyata ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko spesifik yang paling sering ditemukan pada kelompok usia muda serta memberikan rekomendasi praktis untuk pencegahan yang efektif.

Misalnya, analisis dari beberapa studi kasus terbaru mengungkapkan pentingnya deteksi dini faktor risiko seperti hipertensi, obesitas, dan dislipidemia

yang sering kali tidak terdiagnosis di kalangan anak muda, hingga muncul komplikasi serius seperti infark miokard atau stroke (Aggarwal et al., 2021; Vasudevan et al., 2021). Studi kasus juga menyoroti efektivitas intervensi berbasis komunitas seperti program edukasi kesehatan, promosi gaya hidup aktif, dan optimalisasi pola makan yang telah terbukti mampu menurunkan angka kejadian penyakit jantung dini secara signifikan di berbagai negara (Rodriguez et al., 2020; Smith et al., 2021).

Selain itu, penggunaan studi kasus dalam program pelatihan tenaga kesehatan dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam deteksi dini dan manajemen risiko kardiovaskular pada populasi muda. Studi kasus juga menjadi alat advokasi penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan kesehatan yang menitikberatkan pada upaya pencegahan primer dan intervensi awal, demi mencegah munculnya beban penyakit jantung yang lebih besar di masa depan.

J. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis

1. Ringkasan Faktor Risiko Utama yang Memerlukan Perhatian Lebih

Penyakit jantung di usia muda semakin meningkat prevalensinya dalam beberapa tahun terakhir. Dari pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa faktor risiko utama yang harus menjadi perhatian khusus karena dampaknya yang besar pada kejadian penyakit jantung dini. Faktor risiko ini meliputi faktor biologis seperti predisposisi genetik, kelainan metabolik bawaan, gangguan hormonal, serta pengaruh jenis kelamin dan pubertas (Aggarwal et al., 2021; Sturm et al., 2020). Faktor perilaku juga berperan signifikan, terutama kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat tinggi lemak, gula, dan garam, kurangnya aktivitas fisik, serta penggunaan alkohol dan zat psikoaktif (Chaput et al., 2020; Guasch-Ferré et al., 2020).

Faktor psikososial seperti stres kronis, gangguan kecemasan dan depresi, isolasi sosial, serta rendahnya dukungan sosial juga berkontribusi besar terhadap meningkatnya risiko penyakit jantung dini (Richardson et al., 2021; Rod et al., 2021). Lingkungan fisik seperti paparan polusi udara, urbanisasi, dan kepadatan penduduk menjadi ancaman tambahan yang harus dikendalikan secara strategis (Lee et al., 2021; Xu et al., 2022). Di samping itu, faktor klinis dan penyakit penyerta seperti obesitas, hipertensi, diabetes tipe 2, dan sindrom metabolik memerlukan deteksi dini dan pengelolaan yang intensif (Bjornstad & Nadeau, 2021; Flynn & Falkner, 2021). Akhirnya, gaya hidup modern yang sangat dipengaruhi teknologi, seperti penggunaan media sosial berlebihan dan gaya hidup sedentari akibat

screen time tinggi, juga menjadi perhatian utama (Coyne et al., 2020; Garcia et al., 2022).

2. Rekomendasi Praktis bagi Tenaga Kesehatan, Guru, Orang Tua, dan Masyarakat Umum

Untuk menekan angka kejadian penyakit jantung di usia muda, diperlukan rekomendasi praktis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti tenaga kesehatan, guru, orang tua, dan masyarakat umum.

a. Rekomendasi untuk Tenaga Kesehatan:

- 1) Melakukan skrining secara rutin terhadap faktor risiko kardiovaskular pada populasi muda, termasuk tekanan darah, indeks massa tubuh, profil lipid, dan gula darah.
- 2) Memberikan edukasi kesehatan yang berfokus pada pentingnya gaya hidup sehat dan konsekuensi jangka panjang dari faktor risiko penyakit jantung.
- 3) Mengimplementasikan intervensi dini seperti promosi aktivitas fisik, diet sehat, serta manajemen stres untuk pencegahan primer penyakit jantung (Smith et al., 2021; Vasudevan et al., 2021).

b. Rekomendasi untuk Guru dan Institusi Pendidikan:

- 1) Mengintegrasikan pendidikan kesehatan kardiovaskular ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi.
- 2) Menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas fisik, serta menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kebiasaan makan sehat.
- 3) Mengadakan program pengelolaan stres dan kesehatan mental untuk siswa guna mencegah gangguan psikososial yang meningkatkan risiko penyakit jantung (Leahy et al., 2020; Singletary et al., 2019).

c. Rekomendasi untuk Orang Tua:

- 1) Menjadi teladan dalam menerapkan gaya hidup sehat, termasuk pola makan bergizi, olahraga teratur, dan tidak merokok.
- 2) Mengawasi dan membatasi penggunaan media sosial serta screen time anak agar terhindar dari gaya hidup sedentari.
- 3) Mendorong anak-anak untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial yang positif guna mengurangi risiko isolasi sosial dan gangguan mental (Rodriguez et al., 2020; Duncan et al., 2021).

d. Rekomendasi untuk Masyarakat Umum:

- 1) Mendukung program-program kesehatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko penyakit jantung.

- 2) Berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, misalnya melalui advokasi kebijakan publik yang mendukung pengurangan polusi udara dan penciptaan ruang terbuka hijau.
- 3) Membangun jejaring sosial yang kuat untuk mengurangi risiko isolasi sosial dan meningkatkan dukungan sosial, yang merupakan faktor protektif terhadap penyakit jantung (Pérez-Escamilla et al., 2022; Holt-Lunstad, 2021).

Dengan implementasi yang konsisten dari rekomendasi ini, diharapkan prevalensi penyakit jantung pada usia muda dapat ditekan, sehingga menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

K. Penutup

Penyakit jantung yang terjadi pada usia muda merupakan tantangan kesehatan global yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Peningkatan prevalensi penyakit jantung di kalangan generasi muda disebabkan oleh interaksi kompleks berbagai faktor risiko, mulai dari faktor biologis, perilaku, psikososial, lingkungan, hingga klinis. Interaksi ini menuntut pendekatan yang integratif dan multidisiplin dalam upaya pencegahan dan pengelolaan dini penyakit jantung, agar dapat memutus rantai perkembangan penyakit yang berdampak pada kualitas hidup di usia produktif.

Langkah preventif yang efektif memerlukan kolaborasi erat antara tenaga kesehatan, institusi pendidikan, keluarga, serta masyarakat secara umum. Kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat, seperti nutrisi seimbang, aktivitas fisik teratur, pengelolaan stres, dan pembatasan perilaku sedentari menjadi pondasi utama yang perlu diterapkan sejak dini. Selain itu, peran teknologi perlu dioptimalkan secara bijak agar generasi muda dapat memanfaatkannya tanpa menimbulkan efek negatif seperti gaya hidup sedentari dan gangguan kesehatan mental.

Akhirnya, upaya pencegahan penyakit jantung pada usia muda adalah investasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari berbagai sektor untuk secara konsisten menerapkan intervensi pencegahan berbasis bukti, edukasi yang berkelanjutan, serta kebijakan kesehatan publik yang mendukung gaya hidup sehat. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan prevalensi penyakit jantung di kalangan anak muda dapat ditekan secara signifikan, sehingga mereka mampu meraih masa depan yang lebih baik, sehat, dan berkualitas.

Referensi

- Aggarwal, N. R., Patel, H. N., & Mehta, L. S. (2021). Cardiovascular risk factors in young adults: Trends and implications. *Journal of the American College of Cardiology*, 78(4), 319–329. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.05.027>
- Bjornstad, P., & Nadeau, K. J. (2021). Cardiovascular complications in youth-onset type 2 diabetes mellitus: A review of the literature. *Nature Reviews Endocrinology*, 17(8), 474–486. <https://doi.org/10.1038/s41574-021-00489-3>
- Chaput, J. P., Willumsen, J., Bull, F., & Tremblay, M. S. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour for children and adolescents. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 17(1), 141. <https://doi.org/10.1186/s12966-020-01037-z>
- Coyne, S. M., Rogers, A. A., Zurcher, J. D., Stockdale, L., & Booth, M. (2020). Social media use and mental health: An eight-year longitudinal study. *Computers in Human Behavior*, 104, 106160. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106160>
- Flynn, J. T., & Falkner, B. E. (2021). New clinical practice guideline for hypertension in children and adolescents. *American Family Physician*, 103(11), 668–674.
- Guasch-Ferré, M., Salas-Salvadó, J., Ros, E., Estruch, R., & Willett, W. C. (2020). Dietary patterns and cardiovascular disease prevention. *Nature Reviews Cardiology*, 17(6), 369–381. <https://doi.org/10.1038/s41569-019-0316-2>
- Leahy, A. A., Eather, N., Smith, J. J., Morgan, P. J., & Lubans, D. R. (2020). School-based interventions to improve fitness. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 23(1), 53–60. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2019.09.014>
- Lee, K. K., Miller, M. R., & Shah, A. S. V. (2021). Air pollution and cardiovascular disease. *Journal of Stroke*, 23(1), 11–23. <https://doi.org/10.5853/jos.2020.04689>
- Richardson, S., Shaffer, J. A., & Falzon, L. (2021). Stress, anxiety, and cardiovascular disease: A systematic review. *European Heart Journal Quality of Care & Clinical Outcomes*, 7(5), 395–405. <https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcaa085>
- Rod, N. H., Bengtsson, J., Budtz-Jørgensen, E., & Trajkovska, E. (2021). Major depression and coronary heart disease. *European Journal of Preventive Cardiology*, 28(14), 1471–1479. <https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwaa048>
- Rodriguez, C. J., Allison, M., & Daviglus, M. L. (2020). Cardiovascular disease in Hispanics/Latinos. *Circulation*, 141(10), e238–e258. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000755>
- Smith, S. C., Benjamin, E. J., Bonow, R. O., Braun, L. T., & Creager, M. A. (2021). Prevention of cardiovascular disease in adolescents and young adults. *Circulation*, 143(8), e326–e344. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000949>

- Vasudevan, A. R., Ballantyne, C. M., & Virani, S. S. (2021). Cardiovascular risk factors in young adults: Recent evidence. *Journal of the American College of Cardiology*, 77(23), 2959–2971. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.04.013>
- Xu, H., Li, Y., Fan, Y., Zhu, Y., & Shen, C. (2022). Association between urbanization, environmental factors, and cardiovascular disease risk. *Environmental Pollution*, 308, 119662. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119662>

BAB II

EDUKASI TENTANG PENTINGNYA AKTIVITAS FISIK UNTUK JANTUNG SEHAT

A. Pendahuluan

1. Pengertian Aktivitas Fisik dan Kesehatan Jantung

Aktivitas fisik didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh kontraksi otot rangka, yang memerlukan pengeluaran energi lebih besar dibandingkan kondisi istirahat (World Health Organization, 2020). Aktivitas fisik mencakup berbagai bentuk kegiatan, mulai dari aktivitas ringan sehari-hari seperti berjalan santai hingga aktivitas dengan intensitas tinggi seperti olahraga aerobik dan angkat beban (Poitras et al., 2020). Aktivitas fisik yang rutin berkontribusi besar dalam menjaga kesehatan jantung, sebab secara fisiologis mampu meningkatkan fungsi sistem kardiovaskular dengan memperbaiki kontraksi otot jantung, menurunkan resistensi pembuluh darah, serta meningkatkan kapasitas konsumsi oksigen tubuh (Hay et al., 2021).

Kesehatan jantung sendiri merujuk pada kondisi di mana fungsi jantung, pembuluh darah, dan seluruh sistem kardiovaskular berada dalam kondisi optimal, bebas dari gangguan maupun penyakit, serta mampu secara efisien mengedarkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh (American Heart Association [AHA], 2022). Kesehatan jantung dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya gaya hidup, pola makan, aktivitas fisik, stres, serta genetik (Bellissimo et al., 2022). Oleh karena itu, menjaga aktivitas fisik secara konsisten menjadi pilar utama dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan jantung pada usia muda.

2. Pentingnya Pencegahan Penyakit Jantung Sejak Usia Muda

Penyakit jantung tidak lagi merupakan kondisi yang eksklusif terjadi pada usia lanjut, melainkan sudah mulai meningkat prevalensinya pada kelompok usia muda. Pencegahan sejak dini menjadi sangat penting karena berbagai faktor risiko penyakit jantung seperti obesitas, hipertensi, dan dislipidemia telah ditemukan mulai muncul sejak usia anak-anak dan remaja (Lubans et al., 2022). Mengadopsi kebiasaan aktivitas fisik yang baik pada masa muda sangat esensial, karena perilaku yang terbentuk pada masa ini cenderung menetap hingga dewasa. Berbagai studi menunjukkan bahwa remaja yang aktif secara fisik

cenderung memiliki profil kesehatan yang lebih baik dibandingkan mereka yang kurang aktif, ditandai dengan tekanan darah normal, kadar kolesterol terkendali, serta risiko inflamasi yang lebih rendah (García-Hermoso et al., 2020).

Selain itu, mempromosikan aktivitas fisik sejak usia muda turut berperan dalam membentuk gaya hidup sehat yang berdampak positif terhadap kualitas hidup jangka panjang. Pencegahan penyakit jantung di usia muda tidak hanya penting dari aspek individu tetapi juga memiliki implikasi besar dalam menurunkan beban ekonomi di masyarakat akibat meningkatnya kasus penyakit kardiovaskular yang kronis (World Health Organization, 2020).

3. Epidemiologi Penyakit Jantung pada Populasi Anak Muda

Selama beberapa dekade terakhir, epidemiologi penyakit jantung mengalami pergeseran yang cukup signifikan, dengan munculnya peningkatan prevalensi gangguan kardiovaskular di kalangan populasi muda. Studi terbaru menunjukkan bahwa kejadian penyakit jantung iskemik pada populasi usia di bawah 40 tahun mengalami peningkatan akibat gaya hidup sedentari dan peningkatan prevalensi faktor risiko seperti obesitas dan diabetes tipe 2 (Hay et al., 2021).

Data dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2021) melaporkan bahwa sekitar 20% remaja usia 12 hingga 19 tahun di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu faktor risiko penyakit jantung seperti kolesterol tinggi, hipertensi, atau diabetes tipe 2. Tren yang serupa ditemukan dalam studi global yang melibatkan negara-negara Asia, termasuk Indonesia, yang juga menunjukkan meningkatnya prevalensi hipertensi, obesitas, dan perilaku sedentari pada remaja dan dewasa muda, yang selanjutnya memperbesar risiko penyakit jantung di masa dewasa (Lubans et al., 2022).

Data epidemiologi ini mempertegas bahwa penyakit jantung pada anak muda tidak dapat dianggap ringan atau diabaikan. Sebaliknya, diperlukan perhatian serius dan strategi intervensi efektif, terutama melalui pendekatan edukasi dan promosi kesehatan untuk mendorong kebiasaan hidup sehat berupa aktivitas fisik secara teratur (Smith et al., 2021).

B. Mekanisme Aktivitas Fisik dalam Meningkatkan Kesehatan Jantung

1. Peran Aktivitas Fisik terhadap Pengaturan Tekanan Darah dan Denyut Jantung

Aktivitas fisik memiliki peranan vital dalam menjaga kesehatan kardiovaskular melalui mekanisme pengaturan tekanan darah dan denyut jantung. Penelitian menunjukkan bahwa olahraga secara teratur membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan meningkatkan elastisitas

pembuluh darah dan menurunkan resistensi perifer (Cornelissen & Smart, 2022). Aktivitas fisik mendorong pelepasan oksida nitrat (NO), zat yang berfungsi sebagai vasodilator, sehingga membantu pelebaran pembuluh darah yang mengurangi tekanan darah secara efektif (Guimarães et al., 2021).

Selain itu, aktivitas fisik teratur juga memperbaimodulasi fungsi autonomik jantung. Latihan fisik menyebabkan adaptasi jangka panjang berupa penurunan denyut jantung istirahat (bradikardia atletik), yang menunjukkan peningkatan efisiensi jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh (Floras, 2021). Penurunan denyut jantung ini membantu mengurangi beban kerja jantung secara keseluruhan, yang secara langsung berdampak pada penurunan risiko penyakit kardiovaskular.

2. Efek Aktivitas Fisik dalam Pengelolaan Profil Lipid Darah

Profil lipid darah yang buruk, ditandai dengan peningkatan kolesterol LDL (Low-Density Lipoprotein), trigliserida tinggi, dan penurunan kolesterol HDL (High-Density Lipoprotein), merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit jantung koroner. Aktivitas fisik yang konsisten terbukti efektif dalam memperbaiki profil lipid darah, terutama dengan meningkatkan kadar kolesterol HDL dan menurunkan kolesterol LDL serta trigliserida (Mann et al., 2022).

Penelitian terbaru mengungkap bahwa latihan aerobik maupun resistensi memiliki dampak positif terhadap profil lipid. Latihan aerobik seperti jogging, bersepeda, atau berenang dengan intensitas sedang hingga tinggi terbukti meningkatkan kadar HDL serta mempercepat pembersihan LDL dari darah (Mann et al., 2022). Sementara latihan resistensi secara signifikan menurunkan kadar trigliserida darah, memperbaiki sensitivitas insulin, dan memberikan perlindungan tambahan terhadap aterosklerosis (Ostman et al., 2021).

3. Dampak Aktivitas Fisik terhadap Inflamasi dan Stres Oksidatif

Inflamasi kronis dan stres oksidatif memainkan peran penting dalam patogenesis penyakit kardiovaskular. Aktivitas fisik teratur mampu menurunkan respons inflamasi dengan cara mengurangi ekspresi berbagai sitokin pro-inflamasi seperti interleukin-6 (IL-6), Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF- α), serta C-Reactive Protein (CRP) (Wedell-Neergaard et al., 2019). Hal ini terutama terjadi melalui adaptasi jaringan adiposa dan peningkatan sensitivitas insulin, yang selanjutnya menghambat pelepasan molekul inflamasi ke dalam aliran darah.

Aktivitas fisik juga meningkatkan kapasitas antioksidan tubuh secara alami. Latihan yang teratur menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak enzim antioksidan seperti superoksida dismutase (SOD), katalase, dan glutathione

peroksidase (GPx), yang bertugas melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas (García-Hermoso et al., 2020). Dengan demikian, stres oksidatif yang menjadi salah satu pemicu utama penyakit jantung dan pembuluh darah dapat diminimalkan secara signifikan melalui aktivitas fisik yang konsisten.

Secara keseluruhan, mekanisme ini menunjukkan bagaimana aktivitas fisik yang rutin dan terprogram secara efektif berkontribusi besar dalam pencegahan penyakit jantung pada populasi anak muda. Memahami mekanisme tersebut menjadi dasar penting dalam edukasi kesehatan yang menekankan pentingnya menjadikan aktivitas fisik sebagai gaya hidup yang berkelanjutan sejak usia muda.

C. Jenis-Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan

Aktivitas fisik merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan jantung, terutama pada kelompok usia muda. Agar aktivitas fisik dapat memberikan dampak optimal, jenis dan intensitas aktivitas perlu diperhatikan secara cermat. Berbagai jenis aktivitas fisik yang umum direkomendasikan meliputi aktivitas aerobik, latihan kekuatan otot, serta aktivitas berdasarkan tingkat intensitas, mulai dari ringan, sedang, hingga tinggi (World Health Organization, 2020).

1. Aktivitas Aerobik untuk Menjaga Fungsi Kardiovaskular

Aktivitas aerobik adalah jenis aktivitas fisik yang melibatkan penggunaan oksigen secara optimal dalam durasi yang cukup lama. Aktivitas ini mencakup bersepeda, berjalan cepat, berlari, berenang, dan olahraga beregu seperti sepak bola atau bola basket (CDC, 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aktivitas aerobik secara teratur mampu meningkatkan kapasitas aerobik tubuh (VO₂ max), meningkatkan fungsi jantung, memperkuat otot jantung, menurunkan tekanan darah, dan memperbaiki profil lipid darah, terutama meningkatkan HDL-kolesterol dan menurunkan LDL-kolesterol (García-Hermoso et al., 2020; Hay et al., 2021).

Latihan aerobik dengan durasi minimal 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit per hari selama 5 hari dengan intensitas sedang secara signifikan mampu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular pada populasi muda. Selain itu, aktivitas aerobik juga terbukti efektif dalam mengurangi risiko obesitas, meningkatkan sensitivitas insulin, serta memperbaiki metabolisme glukosa tubuh, sehingga turut menurunkan risiko penyakit jantung di kemudian hari (Bellissimo et al., 2022).

2. Latihan Kekuatan Otot (Strength Training) dan Manfaatnya untuk Kesehatan Jantung

Latihan kekuatan otot atau strength training merupakan aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan massa otot tubuh. Latihan ini mencakup berbagai aktivitas seperti angkat beban, menggunakan resistance band, latihan dengan berat badan sendiri seperti push-up, squat, sit-up, plank, maupun yoga (Westcott & Loud, 2021).

Beberapa penelitian terbaru mengindikasikan bahwa latihan kekuatan mampu memberikan manfaat langsung pada kesehatan kardiovaskular melalui peningkatan massa otot, perbaikan sensitivitas insulin, dan penurunan kadar lemak tubuh yang berkaitan erat dengan risiko penyakit jantung. Selain itu, latihan kekuatan secara konsisten juga terbukti menurunkan tekanan darah dan memperbaiki profil lipid darah seperti menurunkan trigliserida dan meningkatkan kadar HDL (Ostman et al., 2021; Westcott & Loud, 2021).

Secara spesifik, American Heart Association (AHA) merekomendasikan latihan kekuatan setidaknya dua kali seminggu dengan target melatih semua kelompok otot besar seperti otot dada, punggung, tungkai, lengan, dan inti tubuh (core muscles). Kombinasi antara aktivitas aerobik dan latihan kekuatan diyakini lebih optimal dalam menjaga kesehatan jantung daripada hanya melakukan salah satu jenis aktivitas fisik saja (American Heart Association, 2022).

3. Aktivitas Fisik Intensitas Ringan, Sedang, dan Tinggi: Perbedaan dan Manfaatnya

Aktivitas fisik dapat diklasifikasikan berdasarkan intensitasnya menjadi aktivitas ringan, sedang, dan tinggi. Aktivitas ringan meliputi aktivitas sehari-hari seperti berjalan lambat, peregangan ringan, atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Aktivitas ini memiliki manfaat dalam menjaga mobilitas sendi dan meningkatkan sirkulasi darah ringan namun memiliki dampak terbatas pada kesehatan jantung secara signifikan (Poitras et al., 2020).

Aktivitas fisik dengan intensitas sedang, seperti jalan cepat, bersepeda santai, atau olahraga ringan, umumnya mampu meningkatkan detak jantung dan pernapasan. Aktivitas ini terbukti efektif untuk memperbaimodulasi tekanan darah, meningkatkan kapasitas aerobik, dan menurunkan risiko penyakit jantung bila dilakukan secara teratur minimal 30 menit sehari (Cornelissen & Smart, 2022).

Aktivitas fisik intensitas tinggi mencakup latihan interval intensitas tinggi (High-Intensity Interval Training, HIIT), lari cepat, olahraga kompetitif, dan latihan aerobik intens lainnya. Aktivitas ini memiliki efek paling kuat terhadap peningkatan VO2 max, penurunan lemak tubuh secara signifikan, serta efek paling cepat dalam memperbaiki profil lipid darah, sensitivitas insulin, dan fungsi

endotel vaskular (Ito, 2019; Mann et al., 2022). Meski sangat efektif, aktivitas ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai kapasitas individu, karena intensitasnya yang tinggi dapat meningkatkan risiko cedera jika tidak dilakukan dengan tepat.

Secara umum, kombinasi aktivitas fisik berbagai intensitas ini direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung optimal, sekaligus menghindari kebosanan, meningkatkan kepatuhan jangka panjang, serta memberikan manfaat fisik maupun mental secara komprehensif pada populasi anak muda.

D. Durasi dan Frekuensi Aktivitas Fisik Ideal bagi Anak Muda

1. Rekomendasi WHO dan American Heart Association (AHA) untuk Anak Muda

World Health Organization (WHO) dan American Heart Association (AHA) telah mengeluarkan pedoman khusus mengenai durasi dan frekuensi aktivitas fisik yang optimal untuk populasi anak muda guna mendukung kesehatan kardiovaskular dan kesejahteraan secara keseluruhan. WHO merekomendasikan bahwa anak muda berusia 5 hingga 17 tahun harus melakukan aktivitas fisik aerobik intensitas sedang hingga tinggi setidaknya 60 menit setiap hari, serta menggabungkan latihan penguatan otot dan tulang minimal tiga kali dalam seminggu (WHO, 2020).

Secara spesifik, AHA menyarankan bahwa anak muda usia 6 hingga 17 tahun sebaiknya melakukan aktivitas aerobik intensitas sedang hingga tinggi selama minimal satu jam setiap hari. Sebagian dari aktivitas fisik harian ini harus mencakup latihan aerobik intensitas tinggi minimal tiga hari dalam seminggu. Selain itu, latihan penguatan otot seperti latihan resistensi juga direkomendasikan minimal tiga hari dalam seminggu, untuk memastikan kesehatan muskuloskeletal sekaligus meningkatkan kesehatan jantung (AHA, 2022).

2. Strategi Efektif untuk Memenuhi Rekomendasi Aktivitas Fisik Mingguan

Meskipun rekomendasi tersebut sudah jelas, berbagai studi menunjukkan bahwa banyak anak muda mengalami kesulitan untuk memenuhinya secara konsisten. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai strategi efektif yang mampu meningkatkan kepatuhan terhadap aktivitas fisik. Beberapa strategi yang telah terbukti efektif antara lain adalah penggunaan pendekatan berbasis sekolah, integrasi aktivitas fisik dalam kegiatan sehari-hari, dan pemanfaatan teknologi digital (Lubans et al., 2022).

Strategi berbasis sekolah mencakup peningkatan jam pelajaran pendidikan jasmani, pelaksanaan program ekstrakurikuler olahraga yang menarik minat

siswa, serta penyediaan fasilitas olahraga yang memadai di lingkungan sekolah (Smith et al., 2021). Selain itu, integrasi aktivitas fisik dalam aktivitas harian, seperti berjalan atau bersepeda ke sekolah, serta kegiatan fisik keluarga di akhir pekan juga dapat meningkatkan jumlah aktivitas fisik mingguan (García-Hermoso et al., 2020).

Teknologi digital berupa aplikasi kebugaran maupun perangkat wearable (misalnya smartwatch) telah terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan konsistensi aktivitas fisik pada anak muda, karena mampu memberikan umpan balik langsung serta menciptakan motivasi melalui sistem reward virtual (Ridgers et al., 2021).

3. Konsekuensi dari Kurangnya Aktivitas Fisik pada Anak Muda

Kurangnya aktivitas fisik pada anak muda memiliki dampak yang serius baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan hubungan yang signifikan antara gaya hidup sedentari dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, obesitas, diabetes tipe 2, hingga penyakit jantung koroner pada usia muda (Carson et al., 2020).

Anak muda yang kurang aktif secara fisik juga cenderung mengalami penurunan kapasitas aerobik, peningkatan kadar lemak tubuh, resistensi insulin, serta gangguan profil lipid darah, yang merupakan faktor-faktor utama dalam perkembangan penyakit jantung dan gangguan metabolik lainnya (Bellissimo et al., 2022). Selain dampak fisik, kurangnya aktivitas fisik juga berhubungan erat dengan masalah psikologis seperti meningkatnya tingkat stres, depresi, dan kecemasan (Lubans et al., 2022).

Konsekuensi jangka panjang dari rendahnya aktivitas fisik pada masa muda adalah meningkatnya risiko penyakit kronis di masa dewasa, penurunan produktivitas, serta penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan upaya nyata dalam mendorong anak muda agar lebih aktif secara fisik sejak dini (García-Hermoso et al., 2020; Carson et al., 2020).

Dengan memperhatikan durasi dan frekuensi aktivitas fisik yang ideal serta menerapkan strategi yang efektif, diharapkan prevalensi penyakit kardiovaskular pada populasi anak muda dapat ditekan dan kualitas hidup mereka meningkat secara signifikan.

E. Hambatan dan Strategi Meningkatkan Kepatuhan terhadap Aktivitas Fisik

1. Faktor Penghambat Partisipasi Aktivitas Fisik pada Remaja dan Dewasa Muda

Berbagai faktor dapat menghambat partisipasi remaja dan dewasa muda dalam aktivitas fisik secara rutin. Penelitian terbaru mengidentifikasi bahwa faktor-faktor ini mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Faktor fisik seperti kelelahan, rasa tidak nyaman, atau keterbatasan fisik tertentu menjadi alasan umum mengapa banyak remaja dan dewasa muda kurang berpartisipasi dalam olahraga (Farooq et al., 2020).

Dari aspek psikologis, rendahnya motivasi intrinsik, persepsi negatif tentang citra tubuh, kurangnya rasa percaya diri, dan meningkatnya tingkat stres serta kecemasan secara signifikan turut mengurangi minat terhadap aktivitas fisik (Lubans et al., 2022). Aspek sosial seperti kurangnya dukungan dari keluarga atau teman sebaya juga berperan penting, di mana lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat menurunkan motivasi anak muda untuk aktif secara fisik (Martins et al., 2021).

Secara lingkungan, keterbatasan fasilitas olahraga, kondisi lingkungan yang kurang aman, serta kurangnya ruang publik yang mendukung aktivitas fisik juga turut menjadi hambatan nyata. Faktor ekonomi juga dapat menjadi penghambat, terutama ketika aktivitas fisik tertentu membutuhkan biaya tambahan, misalnya biaya untuk menggunakan pusat kebugaran atau membeli perlengkapan olahraga khusus (Farooq et al., 2020; Martins et al., 2021).

2. Strategi Edukasi dan Intervensi yang Efektif dalam Meningkatkan Motivasi Berolahraga

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi edukasi dan intervensi yang efektif guna meningkatkan motivasi dan kepatuhan terhadap aktivitas fisik. Pendekatan intervensi yang telah terbukti efektif mencakup edukasi berbasis sekolah, konseling kesehatan, penggunaan teknologi digital, serta intervensi berbasis komunitas (Lubans et al., 2022).

Intervensi berbasis sekolah seperti program olahraga terstruktur, pemberian edukasi tentang manfaat aktivitas fisik secara reguler, serta penggunaan role model atau influencer muda yang aktif secara fisik terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi siswa untuk rutin berolahraga (Smith et al., 2021). Sementara itu, konseling kesehatan yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti perawat atau konselor olahraga juga dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai pentingnya gaya hidup aktif serta mengubah persepsi negatif tentang aktivitas fisik (Guthold et al., 2020).

Pemanfaatan teknologi digital berupa aplikasi mobile atau wearable devices telah terbukti mampu meningkatkan motivasi melalui fitur pencatatan aktivitas fisik, sistem reward virtual, serta interaksi sosial yang dapat mendorong pengguna untuk lebih konsisten melakukan aktivitas fisik (Ridgers et al., 2021).

3. Peran Keluarga, Sekolah, dan Komunitas dalam Mendukung Aktivitas Fisik Anak Muda

Peran keluarga, sekolah, dan komunitas sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan aktivitas fisik pada remaja dan dewasa muda. Keluarga merupakan agen pertama yang berperan dalam membentuk kebiasaan aktivitas fisik sejak dini. Dukungan berupa partisipasi aktif orang tua dalam olahraga bersama anak, pemberian pujian atau penghargaan, dan penyediaan fasilitas olahraga di rumah sangat berpengaruh positif terhadap kebiasaan anak muda untuk tetap aktif (García-Hermoso et al., 2020).

Sekolah memiliki posisi sentral dalam menyediakan fasilitas, program edukasi, dan waktu khusus untuk aktivitas fisik. Program pendidikan jasmani yang dirancang secara inovatif, menarik, dan menyenangkan akan mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam olahraga sekaligus membantu mereka memahami pentingnya gaya hidup sehat (Lubans et al., 2022; Smith et al., 2021).

Pada level komunitas, peran komunitas lokal dalam menyediakan fasilitas umum seperti taman bermain, lapangan olahraga, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga komunitas secara rutin terbukti meningkatkan motivasi remaja untuk aktif secara fisik. Komunitas juga dapat berperan dalam memberikan edukasi tentang kesehatan jantung dan memfasilitasi keterlibatan aktif remaja dalam aktivitas fisik yang menyenangkan serta sosial (Martins et al., 2021).

Dengan memperhatikan hambatan serta menerapkan strategi edukasi dan intervensi secara efektif, serta melalui kolaborasi kuat antara keluarga, sekolah, dan komunitas, diharapkan tingkat aktivitas fisik di kalangan remaja dan dewasa muda akan meningkat secara signifikan, sehingga kesehatan jantung dapat terjaga sejak dini.

F. Teknologi dan Aplikasi Digital dalam Edukasi Aktivitas Fisik

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru dalam edukasi dan pemantauan aktivitas fisik, khususnya pada populasi anak muda. Pemanfaatan teknologi berupa aplikasi ponsel pintar dan wearable devices semakin populer karena menawarkan kemudahan, interaktivitas, serta efektivitas dalam meningkatkan aktivitas fisik.

1. Pemanfaatan Aplikasi Ponsel Pintar dalam Pemantauan Aktivitas Fisik

Aplikasi pada ponsel pintar merupakan salah satu teknologi digital yang paling luas digunakan dalam mendukung pemantauan aktivitas fisik. Aplikasi ini umumnya menyediakan fitur pencatatan langkah, estimasi kalori yang terbakar, jarak yang ditempuh, hingga pengingat untuk melakukan aktivitas fisik (Schoeppe et al., 2020). Beberapa aplikasi juga menyediakan fitur sosial yang memungkinkan pengguna berbagi aktivitas mereka, bersaing dengan teman, dan mendapatkan reward virtual, yang secara psikologis meningkatkan motivasi dan partisipasi dalam aktivitas fisik secara konsisten (Lee et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi kebugaran secara teratur mampu meningkatkan durasi aktivitas fisik harian, mengurangi waktu sedentari, serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya gaya hidup aktif, khususnya pada remaja dan dewasa muda (Direito et al., 2019). Studi lain juga menunjukkan bahwa aplikasi yang mengintegrasikan edukasi mengenai manfaat aktivitas fisik, rekomendasi jenis latihan, serta pemberian feedback secara real-time terbukti meningkatkan kepatuhan aktivitas fisik jangka panjang (Lee et al., 2021).

2. Efektivitas Wearable Devices (misalnya Smartwatch) dalam Meningkatkan Aktivitas Fisik

Wearable devices seperti smartwatch atau fitness tracker telah menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan aktivitas fisik pada anak muda. Perangkat ini dilengkapi sensor canggih yang mampu memonitor berbagai parameter seperti detak jantung, jumlah langkah, intensitas aktivitas, serta pola tidur (Ridgers et al., 2021). Smartwatch memberikan umpan balik instan dan data objektif, yang membantu pengguna memahami tingkat aktivitas fisik mereka secara akurat, sekaligus mendorong mereka mencapai target yang telah ditentukan.

Sebuah meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa penggunaan wearable devices secara signifikan meningkatkan aktivitas fisik mingguan, khususnya aktivitas intensitas sedang hingga tinggi pada populasi remaja dan dewasa muda (Brickwood et al., 2019). Efektivitas ini semakin meningkat ketika wearable devices digunakan bersamaan dengan intervensi digital yang berbasis edukasi atau dukungan sosial melalui aplikasi ponsel pintar (Brickwood et al., 2019; Ridgers et al., 2021).

3. Studi Kasus Penggunaan Teknologi dalam Pencegahan Penyakit Jantung

Berbagai studi kasus di berbagai negara telah menunjukkan keberhasilan pemanfaatan teknologi digital dalam upaya pencegahan penyakit jantung sejak

usia muda. Salah satu studi kasus di Australia melibatkan intervensi menggunakan aplikasi ponsel pintar yang mengintegrasikan wearable device (fitness tracker) untuk meningkatkan aktivitas fisik pada pelajar SMA. Hasil studi menunjukkan bahwa setelah tiga bulan intervensi, tingkat aktivitas fisik moderat hingga tinggi meningkat secara signifikan, disertai perbaikan dalam profil lipid darah, tekanan darah, serta indeks massa tubuh peserta (Lubans et al., 2022).

Di Amerika Serikat, program "CardioSmart" yang menggunakan kombinasi smartwatch dan aplikasi edukasi kesehatan jantung menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan aktivitas fisik dan menurunkan faktor risiko kardiovaskular pada remaja. Program ini tidak hanya berhasil meningkatkan jumlah aktivitas fisik, tetapi juga berhasil mengedukasi remaja mengenai hubungan aktivitas fisik dengan kesehatan jantung secara menyeluruh (Hannan et al., 2021).

Studi-studi tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi digital yang terintegrasi dalam edukasi kesehatan dapat menjadi strategi yang efektif dalam pencegahan penyakit jantung, khususnya di kalangan anak muda yang memiliki tingkat adopsi teknologi tinggi.

Pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi ponsel pintar dan wearable devices menjadi pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan aktivitas fisik secara efektif. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, upaya pencegahan penyakit jantung melalui gaya hidup aktif pada generasi muda akan semakin efektif dan luas jangkauannya.

G. Program Edukasi Berbasis Sekolah untuk Pencegahan Penyakit Jantung

Sekolah merupakan lingkungan strategis dalam mendukung upaya pencegahan penyakit jantung sejak usia muda melalui program edukasi aktivitas fisik. Pendidikan jasmani di sekolah tidak hanya penting untuk perkembangan fisik siswa, tetapi juga menjadi wahana utama dalam menanamkan kebiasaan hidup sehat yang berdampak jangka panjang pada kesehatan jantung.

1. Implementasi Program Edukasi Aktivitas Fisik di Lingkungan Sekolah

Program edukasi aktivitas fisik berbasis sekolah merupakan pendekatan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta partisipasi siswa dalam aktivitas fisik secara rutin. Implementasi program ini biasanya melibatkan integrasi antara kurikulum pendidikan jasmani, kegiatan ekstrakurikuler, dan aktivitas pendukung lainnya seperti kampanye kesehatan, kompetisi olahraga, serta keterlibatan aktif dari guru dan tenaga kependidikan (Lubans et al., 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi yang efektif melibatkan komponen-komponen penting seperti peningkatan jam pelajaran

pendidikan jasmani, variasi aktivitas fisik yang menarik minat siswa, pelatihan guru secara rutin, serta penggunaan strategi edukasi yang interaktif, termasuk media digital untuk meningkatkan motivasi siswa (Neil-Sztramko et al., 2021). Selain itu, program yang berhasil biasanya juga didukung oleh keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat sekitar dalam berbagai kegiatan fisik yang diselenggarakan oleh sekolah.

2. Studi Kasus Keberhasilan Program Edukasi Aktivitas Fisik di Berbagai Negara

Berbagai negara telah melaporkan keberhasilan implementasi program edukasi aktivitas fisik di lingkungan sekolah. Di Australia, program "Burn 2 Learn" yang dilaksanakan di beberapa sekolah menengah atas berhasil meningkatkan aktivitas fisik siswa secara signifikan. Program ini menggabungkan aktivitas fisik intensitas tinggi dengan pendekatan berbasis permainan (game-based learning) yang terbukti efektif meningkatkan kebugaran kardiorespirasi serta menurunkan faktor risiko kardiovaskular pada siswa usia remaja (Lubans et al., 2020).

Di Amerika Serikat, program "Let's Move! Active Schools" telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan jumlah siswa yang mencapai rekomendasi aktivitas fisik harian. Evaluasi terhadap program ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat aktivitas fisik siswa, yang diikuti oleh penurunan prevalensi obesitas, peningkatan profil lipid, serta perbaikan kesehatan mental siswa (Chen et al., 2021).

Sementara itu, di Eropa, khususnya Inggris dan Skandinavia, penerapan model pendidikan jasmani berbasis kurikulum dengan pendekatan multidimensi—seperti integrasi pendidikan jasmani, promosi kesehatan, dan aktivitas ekstrakurikuler—telah berhasil menunjukkan hasil positif berupa peningkatan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik serta penurunan faktor risiko penyakit jantung sejak usia sekolah (Neil-Sztramko et al., 2021).

3. Evaluasi Efektivitas Program Pendidikan Jasmani dalam Pencegahan Penyakit Jantung

Evaluasi efektivitas program pendidikan jasmani di sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pencegahan penyakit jantung dapat tercapai. Evaluasi ini biasanya dilakukan dengan mengukur beberapa parameter seperti tingkat aktivitas fisik siswa, kapasitas aerobik (VO₂ max), indeks massa tubuh (IMT), tekanan darah, serta profil lipid darah (Lubans et al., 2020; Neil-Sztramko et al., 2021).

Studi terbaru menunjukkan bahwa program pendidikan jasmani yang dirancang dengan baik mampu meningkatkan tingkat aktivitas fisik siswa hingga

20-30%, serta menghasilkan perbaikan signifikan dalam parameter kesehatan kardiovaskular seperti peningkatan VO2 max, penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik, perbaikan profil lipid darah, dan penurunan prevalensi obesitas (Chen et al., 2021). Evaluasi jangka panjang juga memperlihatkan bahwa siswa yang mengikuti program pendidikan jasmani berkualitas cenderung mempertahankan gaya hidup aktif hingga dewasa, sehingga risiko terkena penyakit jantung dapat berkurang secara signifikan.

Dengan demikian, implementasi dan evaluasi yang konsisten dari program edukasi berbasis sekolah menjadi pendekatan kunci dalam upaya pencegahan penyakit jantung sejak usia muda. Melalui pendekatan ini, generasi muda dapat dibekali pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang dibutuhkan untuk menjalani gaya hidup sehat sepanjang hayat.

H. Evaluasi dan Monitoring Efektivitas Aktivitas Fisik

Evaluasi dan monitoring berkala merupakan komponen penting dalam implementasi program aktivitas fisik, khususnya dalam konteks pencegahan penyakit jantung pada anak muda. Dengan melakukan evaluasi yang tepat dan sistematis, efektivitas dari aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan jantung dapat diukur secara akurat dan berkelanjutan.

1. Parameter Klinis dan Non-Klinis dalam Menilai Dampak Aktivitas Fisik terhadap Jantung

Penilaian dampak aktivitas fisik terhadap kesehatan jantung dilakukan melalui parameter klinis dan non-klinis. Parameter klinis mencakup pengukuran tekanan darah, denyut jantung istirahat, indeks massa tubuh (IMT), profil lipid darah seperti kadar kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida, serta sensitivitas insulin dan kadar glukosa darah puasa (Neil-Sztramko et al., 2021). Parameter tersebut merupakan indikator yang jelas dan objektif dalam mengevaluasi risiko kardiovaskular serta efektivitas aktivitas fisik.

Selain parameter klinis, terdapat parameter non-klinis yang juga penting untuk dievaluasi, seperti tingkat aktivitas fisik harian, kapasitas aerobik yang diukur melalui tes kebugaran (misalnya VO2 max), dan tingkat kepuasan serta motivasi dalam mengikuti aktivitas fisik (Lubans et al., 2022). Parameter non-klinis ini membantu memahami perubahan perilaku, motivasi intrinsik, serta tingkat partisipasi jangka panjang dari individu dalam program aktivitas fisik.

2. Alat dan Metode Evaluasi Kebugaran Kardiovaskular pada Anak Muda

Berbagai alat dan metode evaluasi tersedia untuk mengukur kebugaran kardiovaskular pada populasi anak muda. Metode yang umum digunakan adalah

tes lapangan seperti tes lari bolak-balik (beep test), tes lari 1,6 km (1-mile run test), dan tes jalan cepat Rockport (Neil-Sztramko et al., 2021). Metode ini praktis, murah, dan efektif dalam mengukur kapasitas aerobik (VO₂ max).

Selain itu, alat seperti wearable devices (misalnya smartwatch atau fitness tracker) kini semakin banyak digunakan untuk monitoring kebugaran kardiovaskular secara real-time. Perangkat ini mampu mengukur parameter seperti denyut jantung, jumlah langkah, kalori yang terbakar, dan pola aktivitas sehari-hari (Brickwood et al., 2019). Evaluasi dengan wearable devices membantu dalam pengumpulan data secara lebih akurat, objektif, dan mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Metode evaluasi laboratorium seperti uji treadmill atau cycle ergometer dengan pemantauan gas pernapasan (ergospirometri) juga digunakan dalam penelitian untuk menentukan secara langsung kapasitas aerobik. Namun, metode ini biasanya lebih mahal, kurang praktis, dan hanya diterapkan dalam situasi tertentu seperti penelitian atau evaluasi klinis lanjutan (Lubans et al., 2022).

3. Pentingnya Monitoring Berkala untuk Mempertahankan Kebiasaan Aktivitas Fisik

Monitoring berkala merupakan faktor penting dalam mempertahankan kebiasaan aktivitas fisik yang telah terbentuk. Melalui monitoring rutin, perkembangan peserta dapat terus terpantau, motivasi tetap terjaga, dan intervensi tambahan dapat diberikan jika diperlukan (Lubans et al., 2020). Studi terbaru menegaskan bahwa individu yang secara konsisten melakukan monitoring aktivitas fisik memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan cenderung mempertahankan gaya hidup aktif dalam jangka panjang dibandingkan mereka yang tidak dimonitor secara berkala (Brickwood et al., 2019).

Selain itu, monitoring berkala membantu dalam mendeteksi secara dini adanya penurunan aktivitas fisik, memungkinkan dilakukannya intervensi cepat seperti edukasi ulang, konseling, atau modifikasi program yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Dengan demikian, risiko kembali ke gaya hidup sedentari dapat diminimalisir, dan manfaat aktivitas fisik terhadap kesehatan jantung dapat dipertahankan secara optimal (Chen et al., 2021).

Secara keseluruhan, evaluasi yang komprehensif menggunakan berbagai parameter serta monitoring rutin sangat penting dalam memastikan efektivitas program aktivitas fisik untuk pencegahan penyakit jantung, khususnya pada anak muda. Melalui pendekatan ini, kebiasaan sehat yang telah terbentuk sejak dini dapat terus dijaga hingga dewasa, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan jantung sepanjang hayat.

I. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis

1. Ringkasan Manfaat Aktivitas Fisik dalam Mencegah Penyakit Jantung

Aktivitas fisik secara konsisten dan teratur terbukti efektif dalam mencegah berbagai faktor risiko penyakit jantung, khususnya pada populasi anak muda. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aktivitas fisik mampu menurunkan tekanan darah, memperbaiki profil lipid darah dengan menurunkan kadar kolesterol LDL dan trigliserida serta meningkatkan kadar HDL, mengurangi peradangan dan stres oksidatif, serta meningkatkan sensitivitas insulin (García-Hermoso et al., 2020; Neil-Sztramko et al., 2021).

Secara lebih luas, aktivitas fisik juga memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan kebugaran aerobik ($\text{VO}_2 \text{ max}$), penurunan risiko obesitas, serta dampak positif terhadap kesehatan mental seperti penurunan tingkat stres, depresi, dan kecemasan. Dengan demikian, aktivitas fisik yang rutin tidak hanya penting untuk kesehatan fisik jantung, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh pada anak muda (Lubans et al., 2022).

2. Rekomendasi Aktivitas Fisik yang Mudah Diterapkan dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap aktivitas fisik, sangat penting untuk merekomendasikan aktivitas yang mudah diadopsi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis aktivitas fisik yang direkomendasikan mencakup:

- a. Aktivitas aerobik ringan hingga sedang: Berjalan cepat, bersepeda santai, berenang, dan bermain olahraga kelompok seperti futsal atau bulu tangkis. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan minimal 30-60 menit per hari, lima hari dalam seminggu (AHA, 2022).
- b. Latihan penguatan otot: Meliputi aktivitas seperti push-up, sit-up, squat, atau menggunakan resistance band yang mudah dilakukan di rumah. Disarankan minimal dua hingga tiga kali seminggu (Westcott & Loud, 2021).
- c. Integrasi aktivitas dalam rutinitas harian: Berjalan atau bersepeda ke sekolah, menggunakan tangga daripada lift, melakukan peregangan ringan secara berkala selama belajar atau bekerja, serta aktivitas keluarga seperti berjalan santai atau olahraga bersama pada akhir pekan (Lubans et al., 2022).

Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi smartphone atau smartwatch juga direkomendasikan untuk memantau aktivitas fisik harian, meningkatkan motivasi, dan mendukung konsistensi aktivitas (Ridgers et al., 2021).

3. Saran untuk Kebijakan Edukasi dan Promosi Kesehatan Jantung bagi Anak Muda
- Kebijakan edukasi dan promosi kesehatan jantung harus menjadi prioritas di tingkat sekolah dan masyarakat untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan di kalangan anak muda. Adapun beberapa rekomendasi praktis yang dapat diterapkan dalam kebijakan antara lain:
- a. Penguatan Kurikulum Pendidikan Jasmani
Memperluas dan memperkuat kurikulum pendidikan jasmani dengan menambah jam pelajaran serta memberikan pelatihan yang terstruktur kepada guru olahraga mengenai strategi pembelajaran interaktif dan motivasional (Neil-Sztramko et al., 2021).
 - b. Program Berbasis Sekolah yang Komprehensif
Implementasi program berbasis sekolah yang mengintegrasikan edukasi aktivitas fisik, kampanye kesehatan secara berkala, dan pengukuran rutin untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut. Program ini sebaiknya melibatkan siswa, guru, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku aktif (Lubans et al., 2020).
 - c. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Aktivitas Fisik
Kebijakan yang mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendukung aktivitas fisik di sekolah dan komunitas, seperti lapangan olahraga, taman bermain, dan jalur pejalan kaki atau bersepeda yang aman dan nyaman (Chen et al., 2021).
 - d. Pemanfaatan Teknologi dalam Edukasi Kesehatan
Integrasi teknologi digital, seperti aplikasi mobile, wearable devices, dan media sosial, dalam strategi edukasi kesehatan jantung untuk menjangkau lebih luas generasi muda secara interaktif dan menarik (Brickwood et al., 2019).

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan tingkat aktivitas fisik di kalangan anak muda meningkat secara signifikan, serta membantu mencegah timbulnya penyakit jantung di kemudian hari. Strategi edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan, dukungan keluarga dan komunitas, serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada gaya hidup sehat akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesehatan populasi muda.

J. Penutup

Penyakit jantung merupakan masalah kesehatan global yang kini tidak hanya terbatas pada populasi usia lanjut, melainkan semakin sering ditemui di kalangan anak muda. Peningkatan prevalensi penyakit jantung pada usia muda dikaitkan erat dengan gaya hidup sedentari, pola makan yang tidak sehat, serta kurangnya

aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin (Guthold et al., 2020). Oleh karena itu, strategi pencegahan sejak dini melalui edukasi tentang pentingnya aktivitas fisik menjadi sangat esensial dalam menjaga kualitas hidup dan mengurangi beban kesehatan jangka panjang.

Berbagai kajian ilmiah terbaru telah membuktikan bahwa aktivitas fisik yang konsisten mampu memberikan manfaat besar terhadap kesehatan jantung melalui berbagai mekanisme seperti perbaikan profil lipid darah, penurunan tekanan darah, serta pengurangan peradangan kronis dan stres oksidatif (García-Hermoso et al., 2020; Lubans et al., 2022). Di samping itu, aktivitas fisik juga diketahui mampu meningkatkan kesehatan mental, kebugaran fisik secara umum, dan membantu membentuk perilaku sehat yang bertahan hingga usia dewasa.

Namun demikian, untuk mencapai manfaat yang optimal, aktivitas fisik harus dilakukan secara konsisten, teratur, dan diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Hambatan seperti kurangnya motivasi, lingkungan yang tidak mendukung, serta rendahnya kesadaran tentang manfaat aktivitas fisik menjadi tantangan nyata yang perlu diatasi dengan pendekatan edukasi yang efektif dan strategi intervensi yang tepat (Martins et al., 2021). Dalam hal ini, peran sekolah, keluarga, komunitas, dan dukungan teknologi digital terbukti efektif dalam mendorong kebiasaan hidup aktif di kalangan anak muda (Ridgers et al., 2021; Brickwood et al., 2019).

Sebagai rekomendasi praktis, sangat penting untuk mengadopsi kebijakan edukasi dan promosi kesehatan yang berorientasi pada aktivitas fisik sejak usia dini. Kebijakan ini harus mencakup integrasi kurikulum pendidikan jasmani, penguatan program berbasis sekolah dan komunitas, serta penggunaan teknologi digital sebagai alat pendukung untuk pemantauan dan motivasi aktivitas fisik (Lubans et al., 2020; Neil-Sztramko et al., 2021).

Akhir kata, melalui buku ini diharapkan pembaca, khususnya para dosen, mahasiswa keperawatan, tenaga kesehatan, serta praktisi pendidikan kesehatan, dapat memahami secara komprehensif pentingnya aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit jantung pada anak muda. Dengan menerapkan berbagai strategi yang dijabarkan dalam buku ini secara konsisten, maka tujuan akhir berupa peningkatan kesehatan jantung dan kualitas hidup generasi muda dapat terwujud secara optimal.

Referensi

- Bellissimo, M. P., Cai, Q., Ziegler, T. R., Liu, K. H., Tran, P. H., & Vos, M. B. (2022). Impact of physical activity on cardiometabolic risk factors in adolescents: A systematic review. *Journal of Pediatrics*, 247, 44-57.
- Brickwood, K. J., Watson, G., O'Brien, J., & Williams, A. D. (2019). Consumer-based wearable activity trackers increase physical activity participation: Systematic review and meta-analysis. *JMIR mHealth and uHealth*, 7(4), e11819.
- Carson, V., Chaput, J. P., Janssen, I., & Tremblay, M. S. (2020). Health associations with meeting new 24-hour movement guidelines for Canadian children and youth. *Preventive Medicine*, 131, 105902.
- Chen, P., Wang, D., Shen, H., Yu, L., Gao, Q., Mao, L., & Jiang, F. (2021). Physical activity interventions in school-aged children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Public Health*, 9, 652284.
- Cornelissen, V. A., & Smart, N. A. (2022). Exercise training for blood pressure: A systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Heart Association*, 11(4), e024810.
- Direito, A., Carraça, E., Rawstorn, J., Whittaker, R., & Maddison, R. (2019). mHealth technologies to influence physical activity and sedentary behaviors: Behavior change techniques, systematic review, and meta-analysis. *Annals of Behavioral Medicine*, 53(3), 226-239.
- Farooq, A., Martin, A., Janssen, X., Wilson, M. G., Gibson, A. M., Hughes, A., & Reilly, J. J. (2020). Longitudinal changes in moderate-to-vigorous-intensity physical activity in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Obesity Reviews*, 21(1), e12953.
- García-Hermoso, A., Ramírez-Vélez, R., Lubans, D. R., & Izquierdo, M. (2020). Effects of physical activity on inflammation and oxidative stress markers: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*, 9(3), 217-228.
- Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M., & Bull, F. C. (2020). Global trends in insufficient physical activity among adolescents: A pooled analysis of 298 population-based surveys. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 4(1), 23-35.
- Hannan, A. L., Harders, M. P., Hing, W., Climstein, M., & Furness, J. (2021). Impact of wearable physical activity monitoring devices with exercise prescription or advice in cardiac rehabilitation: Systematic review and meta-analysis. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 13(1), 142.
- Ito, S. (2019). High-intensity interval training for health benefits and care of cardiac diseases. *World Journal of Cardiology*, 11(7), 171-188.

- Lee, A. M., Chavez, S., Bian, J., Thompson, L. A., Gurka, M. J., & Williamson, V. G. (2021). Efficacy and effectiveness of mobile health technologies for facilitating physical activity in adolescents: Scoping review. *JMIR mHealth and uHealth*, 9(2), e11847.
- Lubans, D. R., Kennedy, S. G., Plotnikoff, R. C., Lonsdale, C., & Okely, A. D. (2020). The effectiveness of the 'Burn 2 Learn' school-based physical activity program: A cluster randomized controlled trial. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 17(1), 126.
- Lubans, D. R., Richards, J., Hillman, C. H., Faulkner, G., & Beauchamp, M. R. (2022). Physical activity for cognitive and mental health in youth: A systematic review of mechanisms. *Pediatrics*, 149(4), e2021055254.
- Mann, S., Beedie, C., & Jimenez, A. (2022). Differential effects of aerobic exercise, resistance training, and combined exercise modalities on cholesterol profiles. *European Journal of Preventive Cardiology*, 29(5), 735-749.
- Martins, J., Costa, J., Sarmento, H., Marques, A., Farias, C., & Onofre, M. (2021). Adolescents' perspectives on barriers and facilitators of physical activity: Systematic review of qualitative studies. *Health Education Research*, 36(5), 518-536.
- Neil-Sztramko, S. E., Caldwell, H., Dobbins, M., & Pate, R. R. (2021). School-based physical activity interventions: Systematic review and meta-analysis of effectiveness. *Sports Medicine*, 51(3), 579-602.
- Ostman, C., Smart, N. A., & Morcos, D. (2021). Effect of resistance training on lipid profile and insulin sensitivity: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 51(6), 1199-1216.
- Poitras, V. J., Gray, C. E., Janssen, X., Aubert, S., & Carson, V. (2020). Systematic review of relationships between physical activity and health indicators in youth. *BMC Public Health*, 20(1), 868.
- Ridgers, N. D., Timperio, A., Brown, H., Ball, K., & Macfarlane, S. (2021). Wearable activity trackers and youth physical activity: Systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 51(2), 323-335.
- Schoeppe, S., Alley, S., Rebar, A. L., Hayman, M., Bray, N. A., & Van Lippevelde, W. (2020). Apps to improve diet, physical activity in adolescents: Review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 17(1), 83.
- Smith, J. J., Lubans, D. R., Eather, N., Morgan, P. J., & Plotnikoff, R. C. (2021). Effects of school-based physical activity interventions: A systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 55(3), 180-188.
- Wedell-Neergaard, A. S., Krogh-Madsen, R., Petersen, G. L., Hansen, Å. M., & Pedersen, B. K. (2019). Exercise training decreases cardiovascular risk markers by reducing inflammation. *European Journal of Preventive Cardiology*, 26(18), 2044-2052.

- Westcott, W. L., & Loud, R. L. (2021). Resistance training for health and longevity: Science and benefits. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 15(3), 279-289.
- American Heart Association (AHA). (2022). Physical activity recommendations for youth. Retrieved from <https://www.heart.org>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). Youth physical activity guidelines. Retrieved from <https://www.cdc.gov>
- World Health Organization (WHO). (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>

BAB III

PENGARUH GAYA HIDUP TERHADAP KESEHATAN KARDIOVASKULAR

A. Pendahuluan

Jantung adalah organ dalam yang vital dimana merupakan bagian sistem peredaran darah. Fungsi utama jantung yang tidak tergantikan adalah memompa secara terus menerus darah ke seluruh tubuh melalui arteri dan kembali masuk ke jantung melalui vena (Guyton & Hall, 2011). Namun, jantung manusia akan mengalami penurunan efektivitas kinerja seiring dengan bertambahnya usia. Penurunan kinerja jantung akan merujuk pada berbagai macam gangguan dan penyakit pada jantung, salah satunya adalah Penyakit Jantung Koroner (PJK)(Sun et al., 2023).

PJK adalah gangguan terkait fungsi dari jantung akibat otot jantung kekurangan darah akibat menyempitnya arteri koroner. PJK merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler yang menyerang organ jantung. PJK menimbulkan gangguan kesehatan akibat kegagalan jantung dalam memompa baik akut (mendadak) maupun kronis (bertahap) yang disebabkan karena berkurangnya darah ke otot jantung (miokardium). Penyakit ini disebabkan oleh plak yang dibangun pada dinding arteri yang menyuplai darah ke jantung (Sangadji & Ira Marti Ayu, 2018). Suatu kondisi dimana terjadi penyumbatan pembuluh darah koroner atau yang memberikan pasokan darah yang mengandung oksigen ke otot jantung yang disebabkan oleh karena adanya penumpukan plak sehingga terjadi pengerasan dinding pembuluh koroner jantung. Akibat dari kondisi ini adalah otot jantung tidak mendapatkan pasokan darah yang mengandung oksigen sesuai kebutuhan tubuh sehingga terjadilah kerusakan sementara maupun permanen dari otot jantung atau disebut serangan jantung (Ikhsan, 2022).

Faktor risiko PJK terdiri atas dua jenis, yakni faktor risiko yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah adalah berupa faktor bawaan manusia yang sifatnya mutlak dan dari diri orang itu sendiri, misalnya usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Sedangkan, faktor risiko yang dapat diubah berupa faktor-faktor eksternal yang meliputi pendidikan, pekerjaan, stress, gaya hidup, dan lingkungan (Ikhsan, 2022).

Dalam RISKESDAS Indonesia (2013), kelompok usia penderita PJK terbanyak adalah pada rentang usia 65-74 tahun dan jenis kelamin laki-laki cenderung lebih

banyak mengalami PJK (Kementrian Kesehatan, 2014). Menurut RISKESDAS Indonesia (2018), tercatat adanya kenaikan kasus diagnosis PJK. Kelompok usia penderita PJK yang paling banyak adalah pada usia 75 tahun ke atas. Namun, jika dilihat dalam data RISKESDAS 2018, terdapat adanya kenaikan penderita PJK di Indonesia di kelompok usia di bawah 40 tahun (Kemenkes, 2018). Data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa penyakit jantung terbanyak justru dialami oleh generasi muda antara usia 25-34 tahun (Kemenkes, 2023). Dalam ilmu epidemiologi, jika faktor risiko suatu penyakit telah diketahui maka akan lebih mudah untuk melakukan tindakan pencegahan (Zahrawardani et al., 2013).

B. Gambaran Prevalensi Penyakit Jantung Pada Anak Muda

Berdasarkan survei kesehatan Indonesia di tahun 2023, didapatkan beberapa data penting terkait dengan prevalensi kejadian penyakit jantung dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Prevalensi Penyakit Jantung berdasarkan Diagnosis Dokter pada Penduduk Semua Umur menurut Karakteristik

Karakteristik	Penyakit jantung berdasarkan Diagnosis Dokter		N tertimbang
	%	95% CI	
Kelompok Umur			
< 1	0,12	0,06 - 0,24	11.518
1-4	0,12	0,08 - 0,17	59.253
5-14	0,11	0,07 - 0,18	138.465
15-24	0,11	0,07 - 0,16	139.891
25-34	0,15	0,12 - 0,18	140.206
35-44	0,46	0,40 - 0,52	131.595
45-54	1,34	1,23 - 1,45	113.367
55-64	2,65	2,49 - 2,82	81.723
65-74	4,05	3,77 - 4,36	44.881
75+	4,60	4,08 - 5,19	16.632
Jenis Kelamin			
Laki-laki	0,80	0,75 - 0,84	443.261
Perempuan	0,91	0,86 - 0,95	434.270
Pendidikan			
Tidak/belum pernah sekolah	0,60	0,52 - 0,70	69.130
Tidak tamat SD/MI	0,60	0,51 - 0,70	115.061
Tamat SD/MI	1,17	1,09 - 1,25	197.786
Tamat SLTP/MTS	0,77	0,69 - 0,85	144.075
Tamat SLTA/MA	0,87	0,81 - 0,94	216.658
Tamat D1/D2/D3/PT	1,52	1,38 - 1,68	64.050
Pekerjaan			
Tidak bekerja	1,42	1,34 - 1,51	213.116
Sekolah	0,12	0,07 - 0,21	117.785
PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD	2,04	1,78 - 2,35	20.811
Pegawai swasta	0,68	0,58 - 0,79	76.283
Wiraswasta	1,05	0,96 - 1,16	102.060
Petani/buruh tani	0,86	0,79 - 0,95	107.876
Nelayan	0,36	0,22 - 0,58	5.358
Buruh/sopir/pembantu ruta	0,90	0,77 - 1,06	54.102
Lainnya	1,66	1,48 - 1,86	40.262
Tempat Tinggal			
Perkotaan	1,08	1,03 - 1,13	512.403
Pedesaan	0,53	0,49 - 0,57	365.128
Status ekonomi			
Terbawah	0,53	0,45 - 0,61	125.275
Menengah bawah	0,68	0,61 - 0,75	158.606
Menengah	0,73	0,67 - 0,79	185.555
Menengah atas	0,86	0,80 - 0,93	204.817
Teratas	1,28	1,20 - 1,37	203.216

(Kemenkes, 2023)

Berdasarkan tabel diatas, perlu diwaspadai adanya pergeseran usia yang mengalami penyakit jantung dari yang dulunya diatas 40 tahun (Zahrawardani et al., 2013) menjadi dalam rentang 25-34 tahun dimana sebesar 15,96% penderita penyakit jantung ada di area usia muda yang produktif. Sedangkan dari segi jenis kelamin, antara laki-laki dengan perempuan hampir seimbang, dimana laki-laki yang mengalami penyakit jantung sebesar 51%. Pada data demografi tingkat pendidikan, adalah suatu temuan yang mengejutkan dimana kalangan dengan tingkat pendidikan SMA/ MA memiliki prevalensi paling tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 27%. Menurut penulis, hal ini mungkin terjadi akibat kurangnya pemahaman yang cukup perihal pola hidup sehat, selain itu kemungkinan yang bersangkutan seringkali dalam tingkat pendidikan tersebut mengalami tingkat stres yang tinggi. Terkait dengan status ekonomi, masyarakat dengan ekonomi menengah keatas memiliki prevalensi mengalami penyakit jantung yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, diikuti kalangan atas yang tinggi juga. Hal ini kemungkinan terkait dengan gaya hidup dan konsumsi makanan yang tinggi kolesterol yang relatif terjangkau secara ekonomi oleh kalangan menengah keatas.

C. Faktor Risiko Penyebab Penyakit Jantung

Risiko dari penyakit jantung yang kita alami semakin meningkat dengan adanya faktor risiko yang kita miliki dan seberapa besarnya factor risiko itu ada dalam diri kita. Faktor risiko penyakit jantung terdiri dari 2 bagian besar, yaitu faktor risiko yang tidak bisa dirubah (Usia, jenis kelamin dan keturunan) serta faktor risiko yang dapat dirubah/ dimodifikasi (Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kencing manis, merokok, kurang aktifitas, stress dalam kehidupan, konsumsi alkohol berlebihan, tidak memiliki kualitas tidur yang baik, pola makan tidak sehat) (Maciel de Lima et al., 2021; Ikhsan, 2022; Tarmizi, 2022 Anonymous, 2024).



Gambar 4.1 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Peningkatan Kejadian Penyakit Kardiovaskuler (Tarmizi, 2022)

Faktor risiko yang tidak dapat dirubah, seolah-olah merupakan nasib yang harus dijalani oleh seseorang. Risiko pertama yaitu usia, dimana semakin bertambah usia seseorang, maka risiko untuk mengalami penyakit jantung akan semakin meningkat. Hal ini terkait dengan proses pembentukan plak yang semakin menumpuk seiring dengan bertambahnya usia. Risiko kedua yaitu jenis kelamin, dimana pada laki-laki risiko akan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Perempuan memiliki hormon estrogen yang berfungsi sebagai pelindung lapisan mukosa bagian dalam dari pembuluh darah. Perempuan yang menopause akan memiliki risiko mengalami penyakit jantung yang sama dengan laki-laki. Risiko terakhir yang tidak dapat dirubah yaitu faktor genetik/ keturunan. Apabila kita memiliki orang tua atau keluarga diatas kita dalam garis keturunan langsung, maka hal ini menjadi suatu kewaspadaan khusus untuk menjaga diri kita agar tidak mengalami penyakit jantung dikemudian hari. Menurut *National heart, Lung and Blood Institute* (Anonymous, 2024), riwayat keluarga yang mengidap penyakit jantung dini merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner, terutama berlaku jika ayah atau saudara laki-laki Anda didiagnosis sebelum usia 55 tahun, atau jika ibu atau saudara perempuan Anda didiagnosis sebelum usia 65 tahun.

Faktor risiko yang kedua yaitu faktor risiko yang dapat dirubah atau dapat dimodifikasi dengan kesadaran mulai dari sekarang. Faktor ini meliputi faktor risiko terkait dengan kondisi penyakit dan juga faktor risiko yang terkait dengan gaya hidup. Berikut ini akan dijelaskan perihal faktor risiko terkait dengan kondisi penyakit yaitu antara lain:

1. Tekanan darah tinggi,

Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol seringkali menjadi variabel penting yang berlanjut kepada komplikasi penyakit kardiovaskuler. Pembuluh darah yang sempit akan berisiko mengalami penyempitan dan pada akhirnya dengan adanya isi pembuluh darah yang penuh, maka akan berakibat pada penyumbatan baik sebagian maupun total.

2. Kolesterol tinggi,

Kolesterol yang tinggi terutama LDL (*Low Density Lipoprotein*), diaman masyarakat biasa menyebut kolesterol jahat. Dikatakan kolesterol jahat oleh karena peranan kolesterol ini adalah membawa asam lemak dari hati menuju ke organ-organ tubuh yang lain. LDL ini sebaiknya memiliki kadar dibawah 100 mg/dL dengan kata kunci LDL = *Low is better* (rendah lebih baik). Kadar LDL yang terlalu tinggi akan menimbulkan pembentukan plak pada pembuluh darah bagian dalam. Sebaliknya, kadar kolesterol yang sebaiknya berjumlah tinggi yaitu lebih dari 70 mg/dL adalah HDL (*High Density Lipoprotein*) dengan kata kunci HDL = *High is better* (tinggi lebih baik). Fungsi kerja dari HDL ini adalah membawa kolesterol dari pembuluh darah atau organ-organ, menuju ke hati untuk dimetabolisme dan buang dari tubuh kita (Guyton & Hall, 2011; Lozano et al., 2012).

3. Kencing manis,

Pertanyaan yang seringkali timbul di masyarakat yaitu "apa hubungan antara kencing manis (diabetes melitus) dengan kejadian penyakit jantung?" Hal ini terjadi karena dengan adanya kadar gula darah yang tinggi karena DM akan mengakibatkan kerusakan dari pembuluh darah, luka dipembuluh darah sulit sembuh dan kerusakan syaraf yang mengontrol jantung dan pembuluh darah. Sejalan dengan berjalannya Waktu, kerusakan ini menimbulkan respon tubuh untuk mengatasi dengan mengirimkan platelet serta unsur-unsur penghenti kerusakan dan mekanisme alami tubuh untuk memperbaiki dinding sel. Dalam Waktu Panjang, hal ini akan mengarah kepada terjadinya plak pada dinding pembuluh darah dan mengakibatkan terjadinya penyumbatan (Barrett-Connor et al., 2018).

Diabetes melitus (kencing manis) adalah penyakit metabolik kronis dengan konsekuensi yang mematikan, melumpuhkan, dan mahal bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Meskipun fenotipnya berbeda, subtype diabetes (tipe1, tipe2, diabetes saat kehamilan/gestasional, dan bentuk lainnya) semuanya didefinisikan oleh kadar glukosa darah yang tinggi. Sekitar 95 persen kasus diabetes di seluruh dunia adalah diabetes tipe2 (masyarakat mengenal sebagai kencing manis yang muncul pada orang dewasa atau tidak bergantung insulin

dari luar). Diabetes tipe 1 (sebelumnya dikenal sebagai diabetes yang bergantung insulin dari luar) paling sering dimulai pada anak dan remaja. Diabetes gestasional mengacu pada kadar glukosa darah yang tinggi selama kehamilan di antara wanita yang sebelumnya tidak memiliki riwayat kencing manis dan dikaitkan dengan komplikasi janin, persalinan, dan anak usia dini serta risiko yang lebih tinggi bagi ibu untuk mengembangkan diabetes pascakehamilan. Pertumbuhan diabetes dan dampaknya telah meningkat di seluruh dunia sejak akhir abad kedua puluh, kemungkinan berkorelasi dengan perluasan faktor risiko diabetes, terutama penuaan populasi dan obesitas. Diabetes adalah kondisi multifactorial, karena faktor genetik, epigenetik, gaya hidup, ekonomi, dan psikososial semuanya berkontribusi terhadap perkembangan diabetes. Pencegahan dan penanganan kondisi tersebut memerlukan tindakan pada tingkat kebijakan, program, praktik klinis, dan individu. Estimasi yang andal dan bermakna tentang beban, faktor risiko, dan efektivitas serta efektivitas biaya intervensi serta evaluasi kebijakan yang ada, terbatas; data sangat langka di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Jamison et al., 2017).

Diabetes dikaitkan dengan komplikasi akut dan kronis. Secara akut, penderita diabetes dapat mengalami fluktuasi kadar glukosa darah yang memerlukan perhatian medis. Karena penderita diabetes tipe 1 memerlukan pengobatan insulin, komplikasi akut lebih sering terjadi pada populasi tersebut dan dapat berakibat fatal jika tidak diobati. Diabetes yang telah berlangsung lama dan tidak terkontrol, baik tipe 1 maupun 2, yang dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit neurologis, ginjal, mata, kardiovaskular, kognitif, dan kejiwaan, bahkan kanker dan infeksi. Meskipun pemahaman kita tentang bagaimana diabetes berkembang dan meningkatkan risiko komplikasi, pemahaman tentang distribusi global komplikasi diabetes masih terbatas. Diabetes menyebabkan hilangnya fungsi sensorik dan motorik serta sirkulasi yang buruk pada tangan dan kaki, meningkatkan risiko infeksi, penyembuhan luka yang buruk, dan akhirnya amputasi. DM merupakan penyebab terjadinya gagal ginjal kronis (CKD) yang utama dan mengarah kepada gagal ginjal tahap akhir (ESRD), yang memerlukan dialisis atau transplantasi. Retinopati, katarak, dan glaukoma yang terkait dengan diabetes sangat umum terjadi dan menyebabkan gangguan penglihatan dan kebutaan. Penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke dua hingga empat kali lebih umum terjadi pada penderita diabetes dibandingkan pada orang yang sama tanpa diabetes (Barrett-Connor et al., 2018).

D. Pengaruh Gaya Hidup terhadap Kesehatan Kardiovaskular pada Anak Muda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat ; sedangkan menurut penulis, gaya hidup terkait Kesehatan adalah segala perilaku manusia yang menentukan derajat kesehatannya dalam rentang status sehat dan sakit. Menurut opini penulis, gaya hidup memegang peranan penting terkait dengan peningkatan kejadian penyakit kardiovaskuler. Gaya hidup yang kurang sehat atau lebih familier disebut *sedentary life style* adalah cara hidup nyaman manusia pada masa sekarang ini, dimana tidak hanya dilakukan oleh generasi muda, akan tetapi hampir disetiap usia. Kondisi ini dipicu oleh adanya kemudahan akses teknologi dan pemanfaatan pasar online, dimana jaman sekarang, untuk mendapatkan barang ataupun jasa, semuanya ada didalam genggam tangan. Semua bisa dilakukan dengan mudah melalui gadget masing-masing. Upaya yang harus dilakukan dalam mencari kebutuhan, bisa dikatakan hampir tidak ada.

Seiring dengan berjalannya waktu, gaya hidup yang tidak sehat ini akan menjadi kebiasaan dan pada akhirnya dapat menyebabkan menumpuknya plak di pembuluh darah jantung. Gaya hidup sebagai faktor risiko penyebab penyakit kardiovaskuler yang bisa dimodifikasi, yaitu antara lain (Warren et al., 2010; Barrett-Connor et al., 2018):

1. Merokok,

Merokok secara aktif atau mendapat paparan dari asap rokok sebagai perokok pasif dapat merusak pembuluh darah Anda dalam jangka panjang. Penggunaan tembakau merupakan faktor risiko penting yang dapat dimodifikasi untuk penyakit tidak menular dan kematian total. Penggunaan tembakau menyebabkan lebih dari 6,1 juta kematian di seluruh dunia pada tahun 2013 (Cho et al., 2020). Perkiraan ini mencakup paparan terhadap perokok pasif (asap rokok), yang meningkatkan risiko perkembangan dan progresi aterosklerosis (Committee on Secondhand Smoke Exposure and Acute Coronary Events, 2010). Rokok adalah bentuk tembakau yang paling umum dihisap, meskipun beberapa bentuk lain juga digunakan. Rokok linting tangan kecil yang banyak digunakan di negara-negara Asia Selatan, memiliki kadar nikotin yang sama atau lebih tinggi daripada yang ada dalam rokok tradisional dan dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi untuk CVRD (Cardiovascular, respiratory, and related disorders) dan kanker (Jamison et al., 2017). Hampir 80 persen dari 1 miliar perokok dunia tinggal di negara miskin dan berkembang, dan jumlah itu diproyeksikan akan meningkat selama dekade berikutnya jika tren terus berlanjut. Sebagian besar perokok di negara miskin dan berkembang adalah laki-laki, yang berbeda

dengan negara maju. Perokok tembakau memiliki risiko relatif penyakit jantung koroner 2–3 kali lebih tinggi, risiko stroke 1,5 kali lebih tinggi, risiko penyakit paru obstruksi kronis 1,4 kali lebih tinggi, dan risiko kanker paru-paru 12 kali lebih tinggi. Risiko-risiko ini memiliki gradien usia, dengan risiko relatif lebih tinggi (5–6 kali) pada kelompok usia yang lebih muda, meskipun risikonya serupa untuk pria dan wanita. Sebagian besar risiko ini menurun dalam waktu 10 tahun setelah berhenti merokok (Jamison et al., 2017). Lebih jauh lagi, asap tembakau berinteraksi dengan faktor risiko lain, dan bentuk tembakau kunyah sama berbahayanya dengan rokok, yang menyebabkan berbagai kanker.

Pada kaum usia muda, merokok merupakan bagian dari gaya hidup yang tidak terpisahkan. Pengerjaan tugas dan pekerjaan sekolah atau kuliah maupun tugas kantor, seringkali dilakukan di tempat umum (*coworking space*) seperti kafe atau restoran kecil. Gaya hidup ini merupakan kebiasaan yang terbentuk secara berulang-ulang, sehingga antara nikotin, kafein dan tuntutan hidup berbanding lurus. Semakin banyak tugas yang harus diselesaikan, maka semakin tinggi pula konsumsi rokok (Sun et al., 2023).

2. Kurang aktifitas,

Kurangnya aktifitas fisik dapat meningkatkan faktor risiko terjadinya penyakit jantung lainnya, yaitu kolesterol LDL dan trigliserid dalam darah meningkat dari batas normal, tekanan darah yang tinggi, kencing manis atau prediabetes, serta obesitas (berat badan berlebih). Kurang aktivitas bisa juga disebabkan karena lingkungan tempat tinggal yang mungkin tidak aman untuk berolahraga di luar ruangan, atau bahkan tidak adanya tempat untuk berolahraga karena tinggal di rumah susun, rumah kost yang sempit atau apartemen.

Kurangnya aktivitas fisik telah menjadi permasalahan kesehatan di dalam masyarakat yang besar karena merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Amerika, setelah penggunaan tembakau. Kurangnya aktivitas fisik juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kesakitan atau meningkatnya kejadian penyakit kronis dan perburukan kondisi kesehatan. Beberapa penyakit ini termasuk penyakit kardiovaskular, gagal jantung kongestif, stroke, kanker tertentu, osteoporosis, obesitas, diabetes tipe 2, dan hipertensi. Kegiatan yang tidak banyak bergerak merupakan aspek unik dari perilaku manusia dan tidak boleh dipandang hanya sebagai aktivitas fisik yang paling rendah. Misalnya, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa waktu menonton televisi (TV) yang berlebihan, terlepas dari tingkat aktivitas fisik secara keseluruhan, berhubungan buruk dengan faktor risiko metabolik. Efek dari perilaku tidak

banyak bergerak dalam jangka waktu lama pada orang yang aktif secara fisik telah mulai dijelaskan, dan tampaknya hal tersebut ditandai dengan perubahan metabolik yang umum terlihat pada profil diabetogenik dan aterosklerotik (Warren et al., 2010).

Meningkatnya mekanisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi mengubah cara dan tempat kita bekerja, bepergian, dan berekreasi. Orang-orang duduk berjam-jam di depan komputer, dan email mendominasi pekerjaan dan komunikasi. Aktivitas sosial dan rekreasi mencakup penggunaan berbagai perangkat berbasis layar, seperti televisi, telepon pintar, dan tablet. Di banyak negara, mobil mendominasi transportasi, yang menyebabkan kemacetan dan kebuntuan. Perjalanan satu arah selama dua jam merupakan hal yang umum di kota-kota seperti Bangkok, Delhi, dan São Paulo. Penurunan global dalam tingkat aktivitas fisik dan peningkatan waktu yang dihabiskan dalam aktivitas yang tidak banyak bergerak telah berkontribusi pada perubahan besar dalam lanskap penyakit (Jamison et al., 2017).

Pada kaum usia muda, kegiatan menonton TV mungkin mulai ditinggalkan, karena mereka lebih banyak menggunakan perangkat komunikasi (Ponsel pintar) untuk mengisi waktu mereka. Hal ini mungkin terkait dengan tugas-tugas maupun sekedar untuk mendapatkan hiburan. Penggunaan perangkat ini mendominasi waktu generasi muda sehingga aktifitas fisik bisa dikatakan sangat kurang (Sun et al., 2023).

3. Stress dalam kehidupan,

Stres dapat menyebabkan arteri Anda menyempit. Stres juga dapat secara tidak langsung meningkatkan risiko penyakit jantung koroner apabila kondisi ini ditambah dengan merokok atau makan makanan berlemak dan gula tambahan secara berlebihan sebagai koping yang keliru. Stres, depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Studi menunjukkan bahwa peningkatan kesehatan emosional dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Kondisi tempat orang dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua juga mempengaruhi Kesehatan jiwa. "Penentu sosial kesehatan" ini meliputi: stabilitas ekonomi, lingkungan sekitar, pendidikan, faktor sosial dan komunitas, akses ke layanan kesehatan. Faktor-faktor seperti memahami informasi kesehatan, memiliki dukungan sosial, mengalami rasisme, dan dapat mengakses layanan kesehatan, semuanya memengaruhi kesehatan jantung.

Kesehatan jiwa pada generasi muda dalam kondisi sekarang ini sangat bervariasi. Tingkat stress yang tinggi seringkali dialami oleh anak muda sekarang.

Tuntutan sosial yang diberikan seringkali tidak bisa dipenuhi karena kondisi ekonomi keluarga. Anak muda seringkali juga mengalami perudungan baik secara fisik, verbal maupun sosial serta menjadi tantangan yang paling berat dalam kehidupan mereka. Selain perudungan secara langsung, mereka juga mengalami perudungan melalui sosial media. Perudungan bisa dipicu dari alasan yang sederhana dan berjalan secara terus menerus. Stres karena perudungan difase-fase awal, mungkin masih diatasi, akan tetapi seiring dengan insitas yang semakin berat dan terus menerus, menyebabkan anak muda tidak mampu mengatasi. Paparan hormon-gormon stress yang muncul secara terus menerus berakibat langsung maupun tidak langsung pada Kesehatan fisik. Mereka menjadi lebih rentan terhadap terjadinya infeksi, pembuluh darah lebih sering dalam keadaan vasokonstriksi atau menyempit, sehingga memicu tekanan dalam pembuluh darah meningkat. Kondisi stress ini juga memicu adrenalin untuk keluar dan tubuh dalam kondisi siap dan waspada (fight mode). Adrenalin semakin meningkatkan ketegangan pembuluh darah, jantung berdetak lebih cepat dan lebih keras (Guyton & Hall, 2011). Dalam jangka Panjang, kondisi ini sangat berbahaya untuk Kesehatan jantung dan pembuluh darah. Akibatnya, timbul tekanan darah tinggi pada usia muda, bahkan dibarengi dengan faktor risiko lainnya seperti kadar kolesterol LDL yang tinggi.

Pembuluh darah yang sering menyempit dan dalam kondisi tekanan tinggi, akan mengakibatkan perlukaan dan kerusakan pada dinding pembuluh darah bagian dalam, sehingga memicu tubuh untuk melepaskan platelet, jaring-jaring fibrin untuk menghentikan perdarahan. Ditambah dengan kadar LDL tinggi yang masuk didalam lapisan tunika intima pembuluh darah, maka terbentuklah plak yang akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah (Guyton & Hall, 2011). Hal inilah yang kemungkinan besar menjadi jawaban, kenapa dalam survei demografi di Indonesia pada tahun 2024 ditemukan kalangan dengan penyakit jantung tertinggi ada di rentang usia 25-34 tahun.

4. Konsumsi alkohol berlebihan,

Minum terlalu banyak alkohol dapat meningkatkan tekanan darah dan risiko penyakit jantung. Minum lebih dari dua gelas sehari untuk pria atau satu gelas sehari untuk wanita dapat meningkatkan kadar kolesterol dan trigliserida. Minum berlebihan (ketika seorang wanita minum empat gelas atau lebih, atau seorang pria minum lima gelas atau lebih dalam waktu sekitar 2 jam) merupakan faktor risiko utama (U.S. Department of Health and Human Services, 2010).

Hubungan alkohol dengan mortalitas keseluruhan dan mortalitas kardiovaskular berbanding lurus, dimana konsumsi alkohol dalam jumlah besar

akan meningkatkan risiko mengalami kematian akibat penyakit kardiovaskuler. Efek perlindungan jantung yang konsisten telah diamati untuk konsumsi sedang satu hingga dua minuman standar per hari, tetapi peminum berat memiliki mortalitas total yang lebih tinggi daripada peminum sedang atau yang tidak minum. Konsumsi alkohol sedang juga dikaitkan dengan risiko stroke iskemik yang lebih rendah pada pria dan wanita, dengan pengecualian pada populasi seperti Asia Selatan. Sebaliknya, konsumsi alkohol berat jangka panjang meningkatkan risiko seseorang untuk semua subtype stroke. Kemungkinan efek menguntungkan dari konsumsi alkohol sedang harus ditimbang terhadap efek buruk dari asupan tinggi, termasuk peningkatan risiko hipertensi, kardiomiopati alkoholik, aritmia atrium, dan stroke hemoragik. Konsumsi alkohol lebih dari tiga minuman per hari dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah dan kadar trigliserida plasma. Banyak pedoman internasional merekomendasikan pengurangan atau penghentian konsumsi alkohol untuk terapi hipertensi nonfarmakologis (Jamison et al., 2017).

Konsumsi alkohol pada generasi muda biasanya terkait dengan kehidupan sosial sehari, pelarian dari stres yang dialami, atau bahkan sudah menjadi ketergantungan terhadap alkohol. Hal ini menjadi suatu permasalahan kesehatan maupun sosial apabila alkohol diminum secara berlebihan dan terlalu sering.

5. Tidak memiliki kualitas tidur yang baik,

Tidak mendapatkan cukup tidur berkualitas, termasuk sering terbangun sepanjang malam, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Saat Anda tidur, jantung Anda tidak bekerja sekeras saat Anda terjaga. Bangun tiba-tiba dapat menyebabkan peningkatan tajam pada tekanan darah dan detak jantung, yang telah dikaitkan dengan angina dan serangan jantung. Mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas merupakan komponen penting bagi kesehatan jantung dan otak. Gangguan tidur menyebabkan tidur tidak nyenyak dan membuat Anda sulit mendapatkan tidur yang dibutuhkan untuk tetap sehat. Faktanya, gangguan tidur telah dikaitkan dengan risiko penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi. Semakin banyak penelitian yang menyoroti bagaimana gangguan tidur dan kurang tidur dapat merusak kesehatan jantung Anda. Kurang tidur dapat menyebabkan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular termasuk obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Kurang tidur atau kurang tidur dapat mempengaruhi pola makan, stres, dan faktor gaya hidup lainnya yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Kantuk berlebihan di siang hari, yang merupakan gejala dari banyak gangguan tidur,

termasuk hipersomnia, dapat menyebabkan risiko penyakit kardiovaskular yang lebih besar. Kurang tidur dan gangguan tidur juga telah dikaitkan dengan peningkatan peradangan dalam tubuh Anda, yang juga dapat meningkatkan risiko masalah kardiovaskular. Kurang tidur dan gangguan tidur dapat menyebabkan depresi dan masalah kesehatan mental lainnya, yang dapat merusak kesehatan jantung Anda (AHA, 2023).

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab sekitar sepertiga dari semua kematian di seluruh dunia. Kualitas dan kuantitas tidur yang buruk, baik karena gangguan tidur atau pola tidur yang tidak tepat, terkait dengan berbagai faktor risiko penyakit kardiovaskular, termasuk hipertensi, obesitas, diabetes, dan dislipidemia. Kurang tidur memicu proses inflamasi dan mengaktifkan sistem saraf simpatik (SNS), yang dapat meningkatkan tekanan darah dan mengganggu toleransi glukosa. Faktor-faktor ini secara kolektif meningkatkan risiko terkena penyakit kardiovaskular dan diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakselarasan sirkadian dikaitkan dengan perubahan kardiometabolik dan peningkatan risiko sindrom metabolik dan penyakit kardiovaskular. SSP, yang mengatur alat pacu jantung sirkadian, juga memicu sekresi melatonin di malam hari. Namun, paparan cahaya selama shift malam dideteksi oleh reseptor retina, yang mengirimkan sinyal ke nukleus suprachiasmatic dan kelenjar pineal, yang menyebabkan produksi melatonin tertekan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kadar melatonin yang lebih tinggi dikaitkan dengan risiko hipertensi, T2DM, dan kejadian infark miokard yang lebih rendah, sementara kadar melatonin yang rendah menyebabkan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, tidur memainkan peran regulasi dalam metabolisme glukosa dan hormon yang mengendalikan nafsu makan. Akibatnya, paparan berulang terhadap durasi tidur yang pendek dan kualitas tidur yang buruk meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular (Onyegbule et al., 2025).

6. Pola makan tidak sehat

Pola makan yang tidak sehat, termasuk mengonsumsi banyak lemak jenuh dan karbohidrat olahan (seperti roti putih, pasta, dan nasi putih), dapat menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas, kolesterol darah tinggi, aterosklerosis, dan penumpukan plak di arteri jantung. Hidup sehat untuk jantung dapat menjadi tantangan di daerah yang makanan sehatnya sulit ditemukan (Lozano et al., 2012).

Memahami faktor-faktor diet utama yang memiliki bukti terkuat tentang dampaknya terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM), dan kebijakan yang efektif dan hemat biaya untuk mengatasi faktor-faktor ini, sangat penting untuk

membantu memandu perencanaan dan intervensi kesehatan masyarakat. Studi Beban Penyakit Global (GBD) tahun 2010 dan 2013 secara sistematis mengevaluasi bukti tentang dampak makanan, minuman, dan nutrisi utama terhadap PTM, termasuk efek kausal, tingkat konsumsi optimal untuk menurunkan risiko, dan distribusi asupan saat ini di seluruh dunia.

Untuk sebagian besar faktor diet, proporsi negara dengan tingkat konsumsi rata-rata yang memenuhi asupan optimal rendah, biasanya mewakili kurang dari 20 persen dari populasi orang dewasa global. Berdasarkan analisis GBD 2010, lima faktor makanan yang paling banyak menyumbang kematian adalah sebagai berikut:

- Rendahnya buah-buahan (4,9 juta kematian yang dapat dikaitkan per tahun)
- Tingginya natrium (3,1 juta)
- Rendahnya kacang-kacangan dan biji-bijian (2,5 juta)
- Rendahnya sayuran (1,8 juta)
- Rendahnya biji-bijian utuh (1,7 juta).

Sebagai perbandingan, tingginya konsumsi minuman manis bergula (SSB), rendahnya konsumsi susu, dan tingginya konsumsi daging merah memiliki perkiraan beban kematian yang lebih rendah, masing-masing sebesar 184.000; 101.000; dan 38.000 kematian yang dapat dikaitkan per tahun. Temuan-temuan ini menyoroti relevansi khusus dari kekurangan gizi daripada kelebihan gizi. Bukti ini kontras dengan prioritas makanan konvensional untuk mengurangi PTM, yang secara tradisional berfokus pada faktor-faktor yang tidak sehat seperti lemak jenuh, natrium, daging merah, SSB, dan gula tambahan. Pengurangan faktor-faktor ini penting. Namun, pengurangan tersebut akan memiliki dampak yang relatif kecil pada beban PTM secara keseluruhan dibandingkan dengan strategi terkoordinasi yang meningkatkan asupan makanan sehat. Karena kurangnya data global yang tersedia, faktor-faktor diet tertentu seperti karbohidrat olahan dan makanan olahan susu selain susu tidak dapat dimasukkan. Karbohidrat olahan meliputi nasi putih, roti, sebagian besar sereal sarapan, gula tambahan, dan pati seperti kentang putih. Karbohidrat olahan jelas relevan untuk PTM, dengan hubungan yang jelas dengan peningkatan berat badan, diabetes, dan penyakit jantung koroner (PJK). Upaya kebijakan global terkini berfokus pada gula tambahan, terutama SSB. SSB jelas merugikan penambahan berat badan dan kesehatan kardiometabolik dan khususnya banyak dikonsumsi oleh kaum muda dan dewasa muda. Fokus umum untuk mengurangi semua karbohidrat olahan—tidak hanya gula tambahan—diperlukan karena efek kesehatannya yang merugikan (Komite Penasihat

Pedoman Diet 2015). Makanan olahan susu merupakan komponen utama dari banyak diet; makanan olahan susu khususnya relevan untuk protein, nutrisi, dan kalori yang cukup di antara populasi termiskin. Efek kardiometaboliknya, karakteristik bioaktif yang relevan (misalnya, asam lemak, probiotik, dan fermentasi), dan efek potensial berdasarkan sub tipe (misalnya, susu, keju, dan yogurt) masih belum diteliti. Bukti saat ini mendukung pedoman untuk konsumsi susu dalam jumlah sedang sebanyak dua hingga tiga porsi sehari, khususnya yogurt dan keju. Rekomendasi konvensional untuk memilih susu rendah lemak, daripada susu berlemak penuh, tidak didasarkan pada bukti yang kuat; menurut data saat ini, keduanya tampaknya merupakan pilihan yang masuk akal (Jamison et al., 2017).

E. Peran Perawat dalam Mengatasi Faktor Risiko Gaya Hidup

Perawat sebagai tenaga kesehatan yang senantiasa mendampingi pasien selama 24 jam di rumah sakit, memiliki tugas dan tanggung jawab penting dalam keberhasilan pengobatan dan perawatan pasien. Fokus perhatian perawat tidak hanya pada pasien yang sedang dirawat, akan tetapi keluarga pasien juga sangat penting. Pada kasus penyakit jantung, faktor risiko keturunan tidak bisa diabaikan kalau kita ingin mencegah terjadinya peningkatan penyakit jantung dimasa mendatang. Fokus perubahan gaya hidup kepada keluarga, terutama kepada anak-anak yang merupakan keturunan langsung sangatlah penting.

Perubahan gaya hidup meliputi perubahan pola aktifitas, pola makan, pola istirahat tidur dan pola berfikir supaya terhindar dari stres. Semuanya tidak bisa dilakukan secara instant. Perawat harus memberikan pendidikan kesehatan yang bisa diterima secara rasional, pola berfikir anak muda serta bisa diterapkan dengan mudah. Hal ini tidaklah mudah, mengingat kondisi interaksi keluarga pasien dengan perawat sangatlah singkat, serta kemungkinan tidak adanya tindak lanjut untuk berinteraksi lebih jauh.

Perawat bisa memanfaatkan sosial media, membentuk club atau kelompok sehat bersama dengan fokus kepada keluarga pasien (terutama anak-anak), sehingga bisa memberikan pendidikan kesehatan secara daring dan terjadwal rutin. Selain menjalin hubungan, kelompok ini akan memberikan dampak positif dengan menciptakan komunikasi yang berkesinambungan antara masyarakat dengan tenaga kesehatan.

F. Penutup

Pada bab ini, kita telah membahas secara komprehensif segala sesuat perihal gaya hidup terkait dengan kesehatan jantung. Fokus dan perhatian kita kepada

generasi muda akan membawa dampak perubahan gambaran penyakit jantung dimasa mendatang. Perhatian yang mengarah kepada generasi muda akan membuat kita bisa melakukan pencegahan terhadap kelompok rentan yang berisiko untuk mengalami penyakit jantung lebih tinggi dari kelompok lainnya.

Pembahasan diatas tidak akan berguna apabila tidak diikuti dengan tindakan nyata, langkah demi langkah yang dimulai dari diri kita sendiri sebagai pembaca, kemudian adalah menjadi tugas kita bersama untuk menyebarkan pengetahuan yang kita miliki kepada setiap orang disekitar kita. Harapan bahwa kedepan penyakit jantung akan menurun tren nya serta generasi muda terhindar dari penyakit jantung akan menjadi kenyataan apabila kita memperhatikan masa kini.

Referensi

- AHA. (2023). Sleep Disorders and Heart Health | American Heart Association. <https://www.heart.org/en/health-topics/sleep-disorders/sleep-and-heart-health>
- Anonymous. (2024). Coronary Heart Disease - Risk Factors | NHLBI, NIH. <https://www.nhlbi.nih.gov/health/coronary-heart-disease/risk-factors>
- Barrett-Connor, E., Wingard, D., Wong, N., & Goldberg, R. (2018). Heart Disease and Diabetes. Diabetes in America. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK568001/>
- Cho, J. H., Kwon, H. M., Park, S. E., Jung, J. H., Han, K. Do, Park, Y. G., Kim, Y. H., Rhee, E. J., & Lee, W. Y. (2020). Protective effect of smoking cessation on subsequent myocardial infarction and ischemic stroke independent of weight gain: A nationwide cohort study. PLoS ONE, 15(7 July), 1–11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235276>
- Committee on Secondhand Smoke Exposure and Acute Coronary Events. (2010). Secondhand Smoke Exposure and Cardiovascular Effects. In Secondhand Smoke Exposure and Cardiovascular Effects. <https://doi.org/10.17226/12649>
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2011). Guyton and Hall textbook of medical physiology (12th ed.). Saunders Elsevier.
- Ikhsan, M. (2022). Kenali Faktor-Faktor Risiko terjadinya Penyakit Jantung Koroner Sedari Dini. Rumah Sakit Universitas Indonesia. <https://rs.ui.ac.id/umum/berita-artikel/artikel-populer/kenali-faktor-faktor-risiko-terjadinya-penyakit-jantung-koroner-sedari-dini>
- Jamison, D. T., Nugent, R., Gelband, H., Horton, S., Jha, P., & Mock, R. L. C. N. (2017). Cardiovascular, Respiratory, and Related Disorders. In Disease Control Priorities, Third Edition (Volume 5): Cardiovascular, Respiratory, and Related Disorders (pp. 101–115). https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0518-9_ch6
- Kemenkes. (2018). Laporan Riskesdas 2018 Nasional.pdf. In Lembaga Penerbit Balitbangkes (p. hal 156).
- Kemenkes. (2023). Survei Kesehatan Indonesia 2023 (SKI). Kemenkes, 235.
- Kementrian Kesehatan. (2014). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013. In Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. <https://doi.org/351.770.212> Ind P
- Lozano, P., Henrikson, N. B., Morrison, C. C., Dunn, J., Nguyen, M., Blasi, P., & Whitlock, E. P. (2012). Evidence Synthesis Number 140 Lipid Screening in Childhood for Detection of Multifactorial Dyslipidemia: A Systematic Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ahrq 14, 141, 1–107.
- Maciel de Lima, A. P., Schneider, B. C., Bertoldi, A. D., Tomasi, E., Gonzalez, M. C.,

- Demarco, F. F., Domingues, M. R., & Bielemann, R. M. (2021). NCD behavioral risk factors and mortality among older adults in Brazil. *Clinical Nutrition ESPEN*, 45, 462–468. <https://doi.org/10.1016/J.CLNESP.2021.06.032>
- Onyegbule, C. J., Muoghalu, C. G., Ofoegbu, C. C., & Ezeorah, F. (2025). The Impact of Poor Sleep Quality on Cardiovascular Risk Factors and Quality of Life. *Cureus*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.7759/cureus.77397>
- Sangadji, N. W., & Ira Marti Ayu. (2018). Modul Pertemuan 11 Epidemiologi Penyakit Jantung Koroner. Modul Epidemiologi Penyakit Tidak Menular (PTM) (KMS242). [https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F200665%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FEpidemiologi Penyakit Jantung Koroner.pdf](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F200665%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FEpidemiologi%20Penyakit%20Jantung%20Koroner.pdf)
- Sun, J., Qiao, Y., Zhao, M., Magnussen, C. G., & Xi, B. (2023). Global , regional , and national burden of cardiovascular diseases in youths and young adults aged 15 – 39 years in 204 countries / territories , 1990 – 2019 : a systematic analysis of Global Burden of Disease Study 2019. 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12916-023-02925-4>
- Tarmizi, S. N. (2022). Penyakit Jantung Penyebab Utama Kematian, Kemenkes Perkuat Layanan Primer – Sehat Negeriku. Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220929/0541166/penyakit-jantung-penyebab-utama-kematian-kemenkes-perkuat-layanan-primer/>
- U.S. Department of Health and Human Services. (2010). How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease. In *How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General*.
- Warren, T. Y., Barry, V., Hooker, S. P., Sui, X., Church, T. S., & Blair, S. N. (2010). Sedentary behaviors increase risk of cardiovascular disease mortality in men. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 42(5), 879–885. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181c3aa7e>
- Zahrawardani, D., Herlambang, K. S., & Anggraheny, H. D. (2013). Analisis Faktor Risiko Kejadian Penyakit Jantung Koroner di RSUP Dr Kariadi Semarang. *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah*, 1(2), 13–20. <https://doi.org/10.36760/jp.v1i2.111>

Glosarium

A

Arteri Koronaria:

adalah salah satu dari tiga pembuluh darah utama yang mengelilingi jantung. Arteri koroner mengalirkan darah kaya oksigen ke otot jantung. Penumpukan lemak di arteri koroner membuat pembuluh darah ini menyempit dan mengeras, sehingga aliran darah dan asupan oksigen ke otot jantung berkurang.

D

Demografi:

Adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji dinamika penduduk, mulai dari karakteristik hingga strukturnya. Ini mencakup distribusi, struktur, pertumbuhan, dan perubahan populasi manusia. Data demografi digunakan untuk memeriksa populasi dalam hal seperti usia, ras, dan jenis kelamin.

E

Estrogen:

Adalah sebutan untuk sekelompok hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksinya.

P

Plak:

Adalah zat lengket yang terbentuk di bagian dalam arteri jantung. Plak terbentuk dari kolesterol dan sel-sel lainnya. Jumlah plak meningkat perlahan-lahan dan membuat bagian dalam pembuluh darah menyempit. Jika tidak diobati, plak dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan mengganggu suplai darah yang kaya akan oksigen ke jantung. Plak juga dapat menyumbat sebagian besar hingga seluruh aliran darah pada pembuluh arteri.

Prevalensi:

Adalah proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia kedokteran, karakteristik yang dimaksud meliputi penyakit atau faktor risiko. Prevalensi umumnya ditentukan dengan cara memilih sampel secara acak dari seluruh populasi.

R**RISKESDAS:**

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) adalah riset skala nasional berbasis komunitas yang diselenggarakan oleh Badan Litbangkes Kemenkes RI setiap lima tahun sekali. Riskesdas dilakukan untuk menilai perkembangan status kesehatan masyarakat, faktor risiko, serta perkembangan upaya pembangunan kesehatan.

BAB IV

EDUKASI KELUARGA

TENTANG DETEKSI DINI MASALAH JANTUNG

A. Pendahuluan

Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia, dan kini semakin banyak menyerang usia muda akibat perubahan gaya hidup serta kurangnya kesadaran akan kesehatan jantung. Salah satu langkah penting dalam pencegahan penyakit jantung adalah deteksi dini, yang dapat dilakukan melalui edukasi keluarga. Keluarga memiliki peran krusial dalam membentuk kebiasaan hidup sehat serta mengenali tanda-tanda awal gangguan jantung pada anggota keluarga, terutama anak muda.

Deteksi dini masalah jantung tidak hanya berkaitan dengan pemantauan kesehatan secara rutin, tetapi juga pemahaman akan faktor risiko seperti riwayat keluarga, pola makan yang kurang sehat, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Melalui edukasi yang tepat, keluarga dapat berperan aktif dalam mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit jantung di usia muda.

Bab ini membahas pentingnya peran keluarga dalam mengenali dan mencegah penyakit jantung melalui berbagai pendekatan edukasi yang mudah diterapkan. Dengan meningkatkan pemahaman tentang gejala awal, faktor risiko, serta langkah-langkah pencegahan, diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan jantung anggota keluarganya. Dengan demikian, generasi muda dapat tumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya kesehatan jantung dan mampu menghindari risiko penyakit yang dapat dicegah sejak dini.

B. Pentingnya Deteksi dini Masalah Jantung dalam Keluarga

Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia dan dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2024), penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung koroner dan stroke, menyebabkan lebih dari 17 juta kematian setiap tahun secara global. Di Indonesia, penyakit jantung juga menjadi penyebab kematian tertinggi berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2023). Penyakit jantung menjadi ancaman kesehatan yang serius di Indonesia dan dunia. Dengan menerapkan pola hidup sehat, menghindari faktor

risiko, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, risiko terkena penyakit jantung dapat dikurangi. Kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan jantung sangat diperlukan agar angka kematian akibat penyakit ini dapat ditekan (AHA, 2024).

Ketika penyakit jantung terdeteksi lebih awal, langkah-langkah pengobatan dapat segera diterapkan, baik melalui perubahan gaya hidup, konsumsi obat-obatan, maupun prosedur medis yang diperlukan. Deteksi dini memungkinkan pengelolaan penyakit dengan lebih efektif, sehingga pasien dapat menghindari kondisi yang lebih berbahaya seperti serangan jantung atau gagal jantung. Selain itu, penanganan yang tepat sejak dini juga dapat meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga fungsi jantung tetap optimal dan mencegah keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya deteksi dini penyakit jantung harus ditanamkan sejak dini. Mengadopsi pola hidup sehat, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta berkonsultasi dengan tenaga medis secara berkala adalah langkah-langkah yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan harapan hidup secara keseluruhan (Santi Herlina et al., 2024).

Mengenali gejala awal penyakit jantung sangat penting agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Gejala seperti nyeri dada, sesak napas, mudah lelah, detak jantung tidak teratur, dan pusing sebaiknya tidak diabaikan. Dengan edukasi yang baik, anggota keluarga dapat segera mencari pertolongan medis jika ada tanda-tanda tersebut, sehingga risiko komplikasi yang lebih serius dapat diminimalkan. Kesadaran dan edukasi dalam keluarga dapat menjadi benteng utama dalam mencegah penyakit jantung. Dengan pengetahuan yang cukup, keluarga dapat menjalani gaya hidup sehat, mengontrol faktor risiko, serta memberikan pertolongan pertama yang tepat jika diperlukan (Naomi et al., 2021).

C. Mengenal Faktor Risiko Penyakit Jantung

1. Faktor risiko yang tidak dapat diubah (dimodifikasi)

Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Berbagai faktor dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit ini, namun tidak semua faktor dapat diubah atau dikendalikan. Beberapa faktor risiko bersifat tidak dapat dimodifikasi, yang berarti faktor-faktor ini melekat pada individu dan tidak bisa diubah melalui pola hidup sehat atau intervensi medis (Naomi et al., 2021)

a. Usia

Semakin bertambah usia, semakin tinggi risiko seseorang mengalami penyakit jantung. Penuaan menyebabkan perubahan pada pembuluh darah dan jantung, seperti pengerasan arteri (aterosklerosis) serta penurunan

elastisitas jantung dalam memompa darah. Risiko penyakit jantung koroner meningkat secara signifikan pada pria di atas usia 45 tahun dan wanita di atas usia 55 tahun (American Heart Association, 2023).

b. Jenis Kelamin

Secara umum, pria memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dibandingkan wanita sebelum usia menopause. Namun, setelah menopause, risiko wanita meningkat dan mendekati risiko pria, terutama karena berkurangnya hormon estrogen yang sebelumnya berperan dalam melindungi kesehatan jantung (National Heart, Lung, and Blood Institute, 2022).

c. Riwayat Keluarga (Genetik)

Faktor keturunan juga berperan dalam kejadian penyakit jantung. Seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat penyakit jantung—terutama orang tua atau saudara kandung yang mengalami serangan jantung atau penyakit jantung sebelum usia 55 tahun (pada pria) atau 65 tahun (pada wanita)—memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kondisi yang sama (Centers for Disease Control and Prevention, 2023). Faktor genetik dapat mempengaruhi berbagai aspek kesehatan jantung, termasuk kadar kolesterol, tekanan darah, serta kecenderungan terjadinya gangguan pembuluh darah.

d. Ras atau Etnis

Beberapa kelompok etnis memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dibandingkan kelompok lainnya. Misalnya, orang keturunan Afrika-Amerika cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi, yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Sementara itu, orang Asia Selatan memiliki kecenderungan lebih besar mengalami penyakit jantung koroner dibandingkan kelompok etnis lainnya (World Health Organization, 2023).

Meskipun faktor-faktor di atas tidak dapat diubah, individu tetap dapat mengurangi risiko penyakit jantung dengan menjalani gaya hidup sehat. Pola makan yang seimbang, aktivitas fisik yang teratur, tidak merokok, serta mengelola stres dan tekanan darah merupakan langkah-langkah penting dalam menjaga kesehatan jantung. Kesadaran terhadap faktor risiko ini juga memungkinkan seseorang untuk lebih waspada dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin guna mendeteksi penyakit jantung sejak dini.

2. Faktor risiko yang dapat diubah (dimodifikasi)

Faktor-faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah aspek-aspek yang bisa dikendalikan melalui perubahan gaya hidup dan intervensi medis. Berikut adalah beberapa faktor risiko penyakit jantung yang dapat dimodifikasi (Rachmawati et al., 2021):

a. Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi)

Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Tekanan darah tinggi menyebabkan peningkatan beban kerja jantung, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada dinding arteri dan mempercepat terbentuknya plak di pembuluh darah. Kontrol tekanan darah melalui diet sehat, olahraga, dan penggunaan obat antihipertensi jika diperlukan sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit jantung.

b. Dislipidemia (Kadar Kolesterol Tidak Seimbang)

Kolesterol tinggi, terutama peningkatan kadar kolesterol LDL (Low-Density Lipoprotein) dan penurunan kolesterol HDL (High-Density Lipoprotein), dapat mempercepat proses aterosklerosis atau penumpukan plak di arteri. Mengatur pola makan dengan mengurangi konsumsi lemak jenuh dan lemak trans, serta meningkatkan konsumsi serat dan lemak sehat dapat membantu menjaga keseimbangan kolesterol dalam darah.

c. Diabetes Melitus

Penderita diabetes memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung karena kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan peradangan dalam tubuh. Pengelolaan diabetes melalui diet sehat, olahraga rutin, dan penggunaan obat atau insulin jika diperlukan dapat membantu menurunkan risiko komplikasi jantung.

d. Obesitas dan Berat Badan Berlebih

Obesitas dikaitkan dengan berbagai faktor risiko penyakit jantung, termasuk hipertensi, diabetes, dan dislipidemia. Indeks Massa Tubuh (IMT) yang tinggi dapat meningkatkan beban kerja jantung serta menyebabkan resistensi insulin. Mengadopsi gaya hidup sehat dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang cukup dapat membantu menjaga berat badan ideal.

e. Kebiasaan Merokok

Merokok merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Zat-zat kimia dalam rokok dapat merusak dinding pembuluh darah, menyebabkan peradangan, meningkatkan tekanan darah, dan menurunkan kadar oksigen dalam darah. Berhenti merokok dapat secara signifikan mengurangi risiko penyakit jantung dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan.

f. Kurang Aktivitas Fisik

Gaya hidup yang kurang aktif dapat menyebabkan penumpukan lemak, peningkatan tekanan darah, dan resistensi insulin, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit jantung. Olahraga teratur, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berenang, dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan sirkulasi darah.

g. Pola Makan Tidak Sehat

Konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, garam, dan gula dapat meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, dan obesitas. Diet seimbang yang kaya akan buah, sayur, biji-bijian, dan protein sehat sangat dianjurkan⁸.
Stres Berlebihan

h. Stres Berlebihan

Stres kronis dapat meningkatkan tekanan darah dan kadar hormon stres seperti kortisol, yang dapat berkontribusi terhadap penyakit jantung. Teknik manajemen stres seperti meditasi, yoga, atau aktivitas rekreasi dapat membantu menurunkan risiko terkait dengan stres.

Faktor risiko penyakit jantung yang dapat dimodifikasi memberikan peluang besar untuk mencegah dan mengurangi kejadian penyakit jantung. Dengan mengadopsi gaya hidup sehat, mengontrol tekanan darah, menjaga berat badan ideal, serta berhenti merokok, seseorang dapat secara signifikan menurunkan risiko penyakit jantung. Konsultasi dengan tenaga medis dan pemeriksaan kesehatan rutin juga sangat disarankan untuk memantau faktor risiko ini secara optimal.

D. Gejala Awal Penyakit Jantung yang Harus Diwaspadai

Mengenali gejala-gejala awal penyakit jantung sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Berikut adalah beberapa gejala awal penyakit jantung yang harus diwaspadai (Association & Association, 2015):

1. Nyeri Dada (Angina)

Nyeri dada atau angina adalah salah satu gejala paling umum dari penyakit jantung koroner. Rasa sakit ini bisa berupa tekanan, sensasi terbakar, atau rasa tertekan di bagian tengah dada. Nyeri ini biasanya terjadi saat aktivitas fisik dan mereda dengan istirahat. Jika nyeri dada berlangsung lebih lama dari beberapa menit atau terjadi saat sedang beristirahat, ini bisa menjadi tanda serangan jantung.

2. Sesak Napas

Kesulitan bernapas atau sesak napas yang terjadi tanpa sebab yang jelas dapat mengindikasikan masalah jantung. Sesak napas terjadi karena jantung tidak mampu memompa darah secara efisien, sehingga mengganggu aliran oksigen ke seluruh tubuh. Gejala ini sering muncul saat beraktivitas atau bahkan saat berbaring.

3. Kelelahan yang Berlebihan

Jika Anda merasa sangat lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat, ini bisa menjadi tanda awal penyakit jantung, terutama pada wanita. Jantung yang tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan tubuh kekurangan pasokan darah dan oksigen, yang berujung pada kelelahan ekstrem.

4. Detak Jantung Tidak Teratur (Aritmia)

Jantung yang berdebar-debar, berdetak lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya, atau terasa tidak beraturan bisa menjadi tanda adanya gangguan irama jantung atau aritmia. Jika kondisi ini sering terjadi, segera periksakan diri ke dokter karena bisa berisiko menyebabkan komplikasi serius seperti stroke atau gagal jantung.

5. Pembengkakan pada Kaki, Pergelangan Kaki, dan Perut

Penumpukan cairan dalam tubuh akibat jantung yang tidak mampu memompa darah dengan baik dapat menyebabkan pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, atau perut. Kondisi ini dikenal sebagai edema dan sering terjadi pada penderita gagal jantung.

6. Mual dan Muntah

Mual dan muntah sering kali dikaitkan dengan gangguan pencernaan, tetapi bisa juga menjadi tanda awal penyakit jantung, terutama pada wanita. Jika mual terjadi bersamaan dengan nyeri dada atau sesak napas, segera cari pertolongan medis.

7. Berkeringat Dingin

Keluarnya keringat dingin secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas bisa menjadi pertanda adanya masalah pada jantung. Gejala ini sering muncul sebelum atau selama serangan jantung.

8. Pusing atau Pingsan

Penurunan aliran darah ke otak akibat gangguan jantung dapat menyebabkan pusing, kehilangan keseimbangan, atau bahkan pingsan. Jika Anda mengalami gejala ini secara berulang, segera konsultasikan dengan dokter.

Mengenali gejala awal penyakit jantung sangat penting untuk mencegah kondisi yang lebih serius. Jika Anda atau orang di sekitar Anda mengalami gejala-gejala tersebut, segera lakukan pemeriksaan medis. Pola hidup sehat, seperti

menjaga pola makan, rutin berolahraga, dan menghindari stres, juga dapat membantu mencegah penyakit jantung.

E. Pemeriksaan Rutin untuk Mendeteksi Masalah Jantung

Pemeriksaan rutin sangat penting untuk mendeteksi masalah jantung sejak dini agar dapat dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat. Pemeriksaan kesehatan jantung bertujuan untuk menilai fungsi jantung, mengidentifikasi faktor risiko, serta mendiagnosis gangguan kardiovaskular sebelum berkembang menjadi lebih serius.

Jenis Pemeriksaan Rutin Jantung

1. Tes Darah

Tes darah digunakan untuk mengukur kadar kolesterol total, LDL (kolesterol jahat), HDL (kolesterol baik), trigliserida, serta gula darah. Kadar yang tidak normal dari parameter ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, seperti aterosklerosis dan hipertensi.

2. Elektrokardiogram (EKG)

EKG adalah pemeriksaan non-invasif yang mencatat aktivitas listrik jantung. Tes ini dapat mendeteksi irama jantung yang tidak normal, indikasi serangan jantung sebelumnya, serta penyakit arteri koroner.

3. Ekokardiografi

Pemeriksaan ini menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar jantung secara real-time. Ekokardiografi dapat memberikan informasi tentang ukuran jantung, ketebalan dinding otot jantung, serta fungsi katup jantung.

4. Tes Latih Jantung (Treadmill Test)

Tes ini dilakukan untuk menilai bagaimana jantung merespons aktivitas fisik. Pasien diminta berjalan atau berlari di atas treadmill dengan intensitas yang meningkat, sementara aktivitas jantung dipantau melalui EKG.

5. CT Scan Jantung

CT scan jantung digunakan untuk menilai kondisi pembuluh darah koroner dan mendeteksi adanya plak atau penyempitan di arteri yang dapat menyebabkan serangan jantung.

6. MRI Jantung

Pemeriksaan ini menggunakan teknologi pencitraan berbasis medan magnet untuk mendapatkan gambaran detail jantung, membantu mendiagnosis kelainan struktural atau gangguan otot jantung.

7. Pentingnya Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan jantung sangat dianjurkan terutama bagi individu dengan faktor risiko tinggi.

8. Riwayat keluarga dengan penyakit jantung

Beberapa keadaan ini pada Riwayat keluarga juga perlu diwaspadai, antara lain: Kolesterol tinggi, Hipertensi (tekanan darah tinggi), Diabetes, Obesitas, Pola makan tidak sehat, Kurang aktivitas fisik, Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, Stres yang berkepanjangan.

Dengan melakukan pemeriksaan rutin, masalah jantung dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Deteksi dini ini memungkinkan pengobatan dan perubahan gaya hidup yang dapat membantu mencegah komplikasi jantung yang berbahaya. Pemeriksaan rutin untuk mendeteksi masalah jantung sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah komplikasi yang dapat berakibat fatal. Dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dan menerapkan gaya hidup sehat, risiko terkena penyakit jantung dapat diminimalkan. Konsultasikan dengan dokter untuk menentukan jenis pemeriksaan yang paling sesuai berdasarkan faktor risiko dan kondisi kesehatan Anda

F. Gaya Hidup Sehat untuk Mencegah Penyakit Jantung

Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian. Banyak faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit ini, seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, stres, dan kebiasaan merokok. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, risiko tersebut dapat diminimalkan secara signifikan. Berikut ini beberapa gaya hidup sehat yang dapat diterapkan dalam Upaya menurunkan resiko kejadian penyakit jantung :

1. Pola Makan Seimbang

a. Makanan yang dikonsumsi sangat berpengaruh terhadap kesehatan jantung.

Pola makan yang sehat mencakup:

b. Konsumsi makanan kaya serat seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian untuk membantu mengontrol kadar kolesterol dalam darah.

- c. Mengurangi lemak jenuh dan trans yang banyak terdapat dalam makanan olahan, makanan cepat saji, dan gorengan, karena dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat (LDL) yang berkontribusi terhadap penyumbatan arteri.
- d. Meningkatkan asupan lemak sehat dari sumber seperti ikan berlemak (salmon, tuna), minyak zaitun, dan alpukat untuk menjaga kesehatan pembuluh darah.
- e. Mengurangi asupan garam guna menjaga tekanan darah tetap stabil dan mengurangi risiko hipertensi.

2. Aktivitas Fisik yang Teratur

- a. Berolahraga secara rutin sangat penting untuk kesehatan jantung. Aktivitas fisik membantu meningkatkan sirkulasi darah, menjaga berat badan ideal, serta mengurangi tekanan darah dan kadar kolesterol. Beberapa jenis olahraga yang direkomendasikan antara lain:
- b. Berjalan kaki cepat selama 30 menit sehari
- c. Bersepeda atau berenang
- d. Latihan aerobik dan yoga untuk menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran

3. Menghentikan Kebiasaan Merokok

Merokok merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Kandungan nikotin dalam rokok dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak dinding pembuluh darah, sehingga mempercepat penumpukan plak di arteri. Dengan berhenti merokok, seseorang dapat menurunkan risiko serangan jantung secara signifikan dalam waktu relatif singkat.

4. Mengelola Stres dengan Baik

Stres yang tidak terkontrol dapat meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan peradangan pada pembuluh darah, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit jantung. Untuk mengelola stres, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah:

- a. Meditasi dan teknik pernapasan
- b. Melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti hobi atau berkumpul dengan keluarga
- c. Tidur yang cukup agar tubuh dapat beristirahat dengan baik

5. Pemeriksaan Kesehatan Rutin

Meskipun sudah menjalani gaya hidup sehat, pemeriksaan kesehatan tetap diperlukan untuk mendeteksi faktor risiko penyakit jantung lebih dini. Beberapa pemeriksaan yang direkomendasikan antara lain:

- a. Mengukur tekanan darah secara rutin
- b. Mengecek kadar kolesterol dan gula darah
- c. Konsultasi dengan dokter mengenai risiko penyakit jantung, terutama jika memiliki riwayat keluarga dengan penyakit ini

Penyakit jantung dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, berhenti merokok, mengelola stres, dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, seseorang dapat mengurangi risiko penyakit jantung secara signifikan. Mulailah dengan perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

G. Peran Keluarga dalam Mendukung Gaya Hidup Sehat

Keluarga memiliki peran krusial dalam membentuk dan mendukung gaya hidup sehat bagi setiap anggotanya. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal individu, di mana nilai-nilai, kebiasaan, dan pola perilaku ditanamkan. Oleh karena itu, peran aktif keluarga dalam menerapkan pola hidup sehat sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah berbagai penyakit.

1. Memberikan Contoh Perilaku Sehat

Orang tua sebagai panutan utama harus menunjukkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan rutin mencuci tangan sesuai anjuran pemerintah, menjaga kebersihan diri, dan mengonsumsi makanan bergizi. Dengan memberikan contoh nyata, anak-anak akan lebih mudah meniru dan menerapkan kebiasaan sehat tersebut.

2. Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Keluarga berperan dalam menanamkan PHBS sejak dini. Pembiasaan seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menjaga kebersihan lingkungan, dan memastikan asupan gizi yang seimbang dapat mencegah berbagai penyakit. Penerapan PHBS yang konsisten akan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan seluruh anggota keluarga.

3. Edukasi dan Komunikasi Kesehatan

Keluarga harus aktif dalam memberikan edukasi kesehatan kepada anggotanya. Misalnya, mengajarkan pentingnya mencuci tangan sebelum makan, mengenali gejala penyakit tertentu, atau melakukan pemeriksaan kesehatan rutin.

Komunikasi yang baik dalam keluarga akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan.

4. Mendorong Aktivitas Fisik Bersama

Melakukan olahraga bersama, seperti jogging atau bersepeda, tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik tetapi juga mempererat hubungan antar anggota keluarga. Aktivitas fisik yang rutin dapat menurunkan risiko penyakit kronis dan meningkatkan kesejahteraan mental.

5. Mengatur Pola Makan Sehat

Keluarga berperan dalam merencanakan dan menyediakan makanan sehat. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang, kaya serat, vitamin, dan mineral akan mendukung pertumbuhan dan kesehatan seluruh anggota keluarga. Selain itu, menghindari makanan tinggi gula dan lemak trans dapat mencegah risiko obesitas dan penyakit terkait lainnya.

6. Menciptakan Lingkungan yang Mendukung Kesehatan Mental

Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Keluarga harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, bebas dari stres berlebihan. Dukungan emosional, komunikasi terbuka, dan saling menghargai akan membantu anggota keluarga mengatasi tekanan dan menjaga keseimbangan mental.

Dengan peran aktif dan dukungan keluarga dalam menerapkan gaya hidup sehat, diharapkan setiap anggota keluarga dapat menikmati kehidupan yang berkualitas, produktif, dan bahagia.

H. Mengenal Pertolongan Pertama pada Serangan Jantung

Serangan jantung adalah kondisi medis darurat yang terjadi ketika aliran darah ke jantung terhambat, sering kali akibat penyumbatan pada arteri koroner. Kondisi ini dapat mengancam jiwa jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, mengenali gejala serangan jantung dan mengetahui langkah-langkah pertolongan pertama yang benar sangat penting untuk meningkatkan peluang keselamatan penderita.

1. Gejala Serangan Jantung

Gejala serangan jantung dapat bervariasi pada setiap individu, tetapi beberapa tanda umum meliputi:

- a. Nyeri Dada – Merasakan nyeri atau tekanan di tengah dada yang berlangsung lebih dari beberapa menit atau datang dan pergi secara berkala.
- b. Nyeri yang Menjalar – Nyeri yang menyebar ke lengan kiri, rahang, punggung, atau perut bagian atas.
- c. Sesak Napas – Kesulitan bernapas yang dapat terjadi bersamaan atau tanpa nyeri dada.
- d. Gejala Lain – Mual, muntah, keringat dingin, pusing, atau kelelahan ekstrem.

Pada beberapa kasus, terutama pada wanita, penderita diabetes, dan orang tua, gejala serangan jantung bisa lebih ringan atau tidak khas, seperti hanya merasa tidak enak badan, kelelahan tanpa sebab, atau gangguan pencernaan.

2. Langkah Pertolongan Pertama

Jika seseorang menunjukkan tanda-tanda serangan jantung, lakukan langkah-langkah berikut untuk membantu meningkatkan peluang keselamatannya:

- a. Tetap Tenang dan Hubungi Bantuan Medis
- b. Segera hubungi layanan darurat medis (118 atau 119 di Indonesia) atau ambulans.
- c. Jangan menunda panggilan meskipun gejalanya tampak ringan.
- d. Posisikan Pasien dengan Nyaman
- e. Bantu penderita untuk duduk dalam posisi setengah duduk (semi-fowler) dengan sandaran agar lebih nyaman dan mengurangi beban kerja jantung.
- f. Longgarkan Pakaian
- g. Pastikan pakaian tidak terlalu ketat agar sirkulasi darah dan pernapasan tidak terganggu.
- h. Berikan Aspirin (Jika Memungkinkan)
- i. Jika penderita tidak memiliki alergi terhadap aspirin dan dokter sebelumnya telah merekomendasikan penggunaannya, berikan aspirin 325 mg untuk dikunyah. Aspirin membantu mencegah pembekuan darah lebih lanjut.
- j. Hindari Memberikan Makanan atau Minuman
- k. Jangan memberikan makanan atau minuman apa pun karena dapat memperburuk kondisi penderita jika ia kehilangan kesadaran.
- l. Pantau Kondisi Pasien
- m. Jika penderita kehilangan kesadaran dan tidak bernapas, segera lakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP):
- n. Letakkan pasien di permukaan yang datar dan keras.
- o. Posisikan kedua tangan di tengah dada pasien dan lakukan tekanan dada (kompresi) dengan kecepatan sekitar 100-120 kali per menit.

- p. Jika memungkinkan, gunakan alat Automated External Defibrillator (AED) jika tersedia.
 - q. Jangan Biarkan Pasien Sendirian
 - r. Tetap bersama penderita sampai bantuan medis tiba, dan terus berkomunikasi untuk memastikan kondisinya tidak semakin memburuk.
3. Pencegahan Serangan Jantung
- Serangan jantung dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat, seperti:
- a. Mengonsumsi makanan sehat yang rendah lemak jenuh dan tinggi serat.
 - b. Berolahraga secara rutin untuk menjaga kesehatan jantung.
 - c. Mengelola stres dengan baik.
 - d. Menghindari merokok dan konsumsi alkohol berlebihan.
 - e. Memantau tekanan darah dan kadar kolesterol secara rutin.

Serangan jantung adalah kondisi medis yang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Mengenali gejala dan memberikan pertolongan pertama yang benar dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Jika Anda atau orang di sekitar Anda mengalami gejala serangan jantung, segera hubungi bantuan medis dan lakukan langkah-langkah pertolongan pertama yang sesuai. Kesadaran dan pengetahuan akan hal ini dapat membuat perbedaan besar dalam upaya penyelamatan nyawa.

I. Mitos dan Fakta Seputar Penyakit Jantung

Penyakit jantung sering kali dikelilingi oleh berbagai mitos yang dapat menyesatkan pemahaman masyarakat tentang kondisi ini. Memahami perbedaan antara mitos dan fakta sangat penting untuk pencegahan dan penanganan yang tepat. Berikut beberapa mitos umum tentang penyakit jantung beserta fakta yang sebenarnya:

1. Mitos 1: Penyakit jantung hanya menyerang orang tua.

Fakta: Penyakit jantung dapat menyerang siapa saja, termasuk orang muda. Faktor risiko seperti pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan stres dapat meningkatkan risiko penyakit jantung pada usia berapa pun.

2. Mitos 2: Wanita tidak rentan terhadap penyakit jantung.

Fakta: Penyakit jantung adalah penyebab kematian utama bagi wanita di banyak negara. Setelah menopause, risiko wanita terkena penyakit jantung meningkat karena penurunan kadar hormon estrogen yang melindungi jantung.

3. Mitos 3: Jika tidak ada gejala, jantung saya pasti sehat.

Fakta: Penyakit jantung sering berkembang tanpa gejala yang jelas. Banyak orang mengalami serangan jantung atau stroke tanpa tanda peringatan

sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara teratur dan menjaga gaya hidup sehat.

4. Mitos 4: Penyakit jantung tidak dapat dicegah.

Fakta: Sebagian besar kasus penyakit jantung dapat dicegah dengan mengadopsi gaya hidup sehat, seperti berhenti merokok, makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan menjaga berat badan ideal.

5. Mitos 5: Hanya orang dengan riwayat keluarga penyakit jantung yang berisiko.

Fakta: Meskipun riwayat keluarga dapat meningkatkan risiko, faktor gaya hidup seperti merokok, pola makan buruk, dan kurangnya aktivitas fisik juga berperan signifikan dalam perkembangan penyakit jantung.

6. Fakta Tambahan:

Gejala Penyakit Jantung: Gejala dapat bervariasi, termasuk nyeri dada, sesak napas, kelelahan berlebihan, pusing, dan nyeri di bagian tubuh lain seperti lengan, rahang, atau punggung.

Merokok dan Penyakit Jantung: Merokok adalah faktor risiko utama untuk penyakit jantung. Zat-zat kimia dalam rokok dapat merusak pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan arteri, meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke.

Dengan memahami fakta-fakta ini, kita dapat mengambil langkah proaktif untuk mencegah penyakit jantung dan menjaga kesehatan jantung secara optimal.

J. Penutup

Kesehatan jantung adalah aset berharga yang harus kita jaga dengan penuh kesadaran. Melalui buku ini, kita telah membahas berbagai aspek penting mengenai deteksi dini masalah jantung, memahami faktor risikonya, mengenali gejala-gejala awal, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang tercinta. Menjaga kesehatan jantung bukanlah tugas yang sulit jika kita memulainya dengan kebiasaan sederhana—memilih pola makan sehat, rutin berolahraga, mengelola stres, serta menjalani pemeriksaan medis secara berkala. Deteksi dini dapat menjadi penyelamat yang menghindarkan kita dari risiko yang lebih besar di kemudian hari.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi Anda dan keluarga dalam menjaga kesehatan jantung. Kesadaran dan tindakan yang tepat dapat membuat perbedaan besar. Ingatlah, mencegah selalu lebih baik daripada

mengobati. Mulailah dari sekarang, karena setiap detik yang kita investasikan untuk kesehatan jantung adalah langkah menuju masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Tetaplah waspada, tetaplah peduli, dan teruslah berbagi pengetahuan ini kepada orang-orang di sekitar Anda. Bersama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan terhindar dari risiko penyakit jantung. Sehatkan jantung, lindungi keluarga, dan jalani hidup dengan penuh kualitas

Referensi

- AHA. (2024). Prevention and Treatment of Heart Disease. <https://www.heart.org/>
- Association, A. H., & Association, A. S. (2015). What Are the Warning Signs of Stroke? American Heart Association. https://www.heart.org/-/media/data-import/downloadables/pe-abh-what-are-the-warning-signs-of-stroke-ucm_300317.pdf%0Ahttps://educateagainsthate.com/parents/what-are-the-warning-signs-parents/
- Kemkes. (2023). Laporan Kesehatan Indonesia. <https://www.kemkes.go.id/>
- Naomi, W. S., Picauly, I., & Toy, S. M. (2021). Faktor Risiko Kejadian Penyakit Jantung Koroner. *Media Kesehatan Masyarakat*, 3(1), 99–107. <https://doi.org/10.35508/mkm.v3i1.3622>
- Santi Herlina, Dea Rosaline, M., Marcellina, H., Salsabilla, N., & Girisa, M. (2024). Education and early detection of coronary heart disease in the community. *Abdimas Polsaka*, 3(1), 26–32. <https://doi.org/10.35816/abdimaspolsaka.v3i1.64>
- WHO. (2024). Cardiovascular diseases (CVDs). <https://www.who.int/%0A%0A>

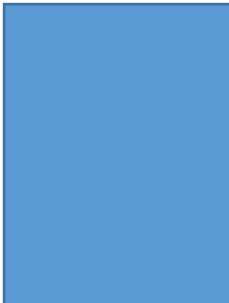
Profil Penulis



Dr. Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep

Lahir di Sukoharjo, Pringsewu Lampung, 31 Maret 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, STIKES Mitra Lampung tahun 2005, dan menyelesaikan Profesi Ners di Kampus yang sama. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Magister Keperawatan Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dan lulus tahun pada tahun 2014, selanjutnya penulis menyelesaikan program Doktorat pada program studi s3 Ilmu Kedokteran Universitas Sebelas Maret(UNS) Surakarta pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 sampai 2012 Menjadi perawat di RSUD Pringsewu Lampung, Menjadi dosen di Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) Lampung dari tahun 2009 sampai sekarang. Dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Peneliti, penulis buku, publikasi dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hardonoaisyah2009@gmail.com

Motto: "Menjadi Bermanfaat Itu Hebat"



Welmince Paulina Nggorong, S.Kep., Ns., M.Kep



Ns. Sih Ageng Lumadi, S.Kep., M.Kep

Penulis merupakan pria kelahiran Jombang dengan zodiac Aquarius. Penulis memulai karir sebagai perawat dengan Pendidikan D3 Keperawatan Baptis Kediri. Setelah kurang lebih 4 tahun bekerja di RS, penulis melanjutkan ke jenjang Pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Brawijaya pada tahun 2005. Selama menempuh Pendidikan S1, penulis mulai mengenal dunia Pendidikan tinggi sebagai dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Malang.

Hal ini titik pangkal penulis untuk terjun ke dunia Pendidikan secara penuh pada tahun 2008 di STIKes Maharani Malang. Pada tahun 2010, penulis mendapatkan kesempatan untuk mengambil jenjang S2 Keperawatan dengan peminatan Keperawatan Kritis di Universitas Padjajaran Bandung. Di STIKes Maharani, penulis telah berpengalaman dalam berbagai hal, mulai dari sekretaris Prodi, Ketua Program Studi S1 Keperawatan, Tim Pengurusan HKI, Chief editor dari JNC, Tim Auditor Mutu Internal STIKes Maharani, Kepala Pusat Kajian Perguruan Tinggi, Wakil Ketua Bidang SDM, Umum dan Keuangan dan terakhir sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu. Sebagai dosen keperawatan, penulis telah memiliki pengalaman mengajar selama 17 tahun yang meliputi berbagai mata ajar terutama Kegawatdaruratan dan Kritis serta Keperawatan Medikal Bedah. Selain di dunia Pendidikan, penulis juga berperan mengabdikan kepada masyarakat sebagai konsultan Kesehatan pada sebuah perusahaan farmasi serta melayani masyarakat melalui pusat layanan Kesehatan komunitas dengan nama Mitra Home Care. Buku yang pernah dihasilkan oleh peneliti yaitu bagian bab buku tentang Strategi Membangun Budaya Mutu Perguruan Tinggi yang Kondusif yang diterbitkan oleh Media Sains Indonesia Tahun 2020, Buku Farmakologi Keperawatan Tahun 2022, serta Buku Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskular di tahun 2023. Melalui buku ini penulis ingin membagikan pengalaman yang dimiliki melalui tulisan yang harapannya akan bermanfaat bagi para pembaca. Email Penulis: lumadi@ymail.com

Sinopsis Buku

Buku referensi yang berjudul **“Pencegahan Penyakit Jantung pada Anak Muda”** merupakan referensi ilmiah yang disusun untuk menjawab tantangan meningkatnya prevalensi penyakit jantung pada kelompok usia muda. Dengan pendekatan edukatif dan berbasis bukti, buku ini mengajak pembaca untuk memahami faktor-faktor risiko yang kerap tidak disadari namun berdampak besar terhadap kesehatan kardiovaskular remaja dan dewasa muda.

Melalui empat bab utama, buku ini membahas berbagai dimensi pencegahan secara komprehensif. Bab pertama mengulas faktor risiko penyakit jantung di usia muda, mulai dari faktor herediter hingga gaya hidup tidak sehat. Bab kedua menekankan pentingnya aktivitas fisik sebagai strategi preventif yang sederhana namun sangat efektif dalam menjaga fungsi jantung. Bab ketiga membahas pengaruh gaya hidup modern, seperti konsumsi makanan cepat saji, merokok, dan stres berlebih, yang berkontribusi terhadap kerusakan pembuluh darah sejak dini. Sementara bab keempat menggarisbawahi peran penting keluarga dalam memberikan edukasi dan mendeteksi dini tanda-tanda gangguan jantung pada anak muda.

Dilengkapi dengan data terkini dan rekomendasi praktis, buku ini menjadi panduan yang relevan bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, pendidik, orang tua, serta siapa saja yang peduli terhadap kesehatan jantung generasi muda. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga menginspirasi perubahan gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Buku referensi yang berjudul “Pencegahan Penyakit Jantung pada Anak Muda” merupakan referensi ilmiah yang disusun untuk menjawab tantangan meningkatnya prevalensi penyakit jantung pada kelompok usia muda. Dengan pendekatan edukatif dan berbasis bukti, buku ini mengajak pembaca untuk memahami faktor-faktor risiko yang kerap tidak disadari namun berdampak besar terhadap kesehatan kardiovaskular remaja dan dewasa muda. Melalui empat bab utama, buku ini membahas berbagai dimensi pencegahan secara komprehensif. Bab pertama mengulas faktor risiko penyakit jantung di usia muda, mulai dari faktor herediter hingga gaya hidup tidak sehat. Bab kedua menekankan pentingnya aktivitas fisik sebagai strategi preventif yang sederhana namun sangat efektif dalam menjaga fungsi jantung. Bab ketiga membahas pengaruh gaya hidup modern, seperti konsumsi makanan cepat saji, merokok, dan stres berlebih, yang berkontribusi terhadap kerusakan pembuluh darah sejak dini. Sementara bab keempat menggarisbawahi peran penting keluarga dalam memberikan edukasi dan mendeteksi dini tanda-tanda gangguan jantung pada anak muda.

Dilengkapi dengan data terkini dan rekomendasi praktis, buku ini menjadi panduan yang relevan bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, pendidik, orang tua, serta siapa saja yang peduli terhadap kesehatan jantung generasi muda. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga menginspirasi perubahan gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-31-9



9

786347

294319